

Chapter 3

LIGHTWAVE FUNDAMENTALS

波动学基础

OUTLINE 大纲

3.1 电磁波（已学）

3.2 色散、脉冲畸变和信息速率

3.3 偏振

3.4 谐振腔（已学）

3.5 平面边界上的反射（已学）

3.6 全反射临界角（已学）

Section 3.1

电磁波

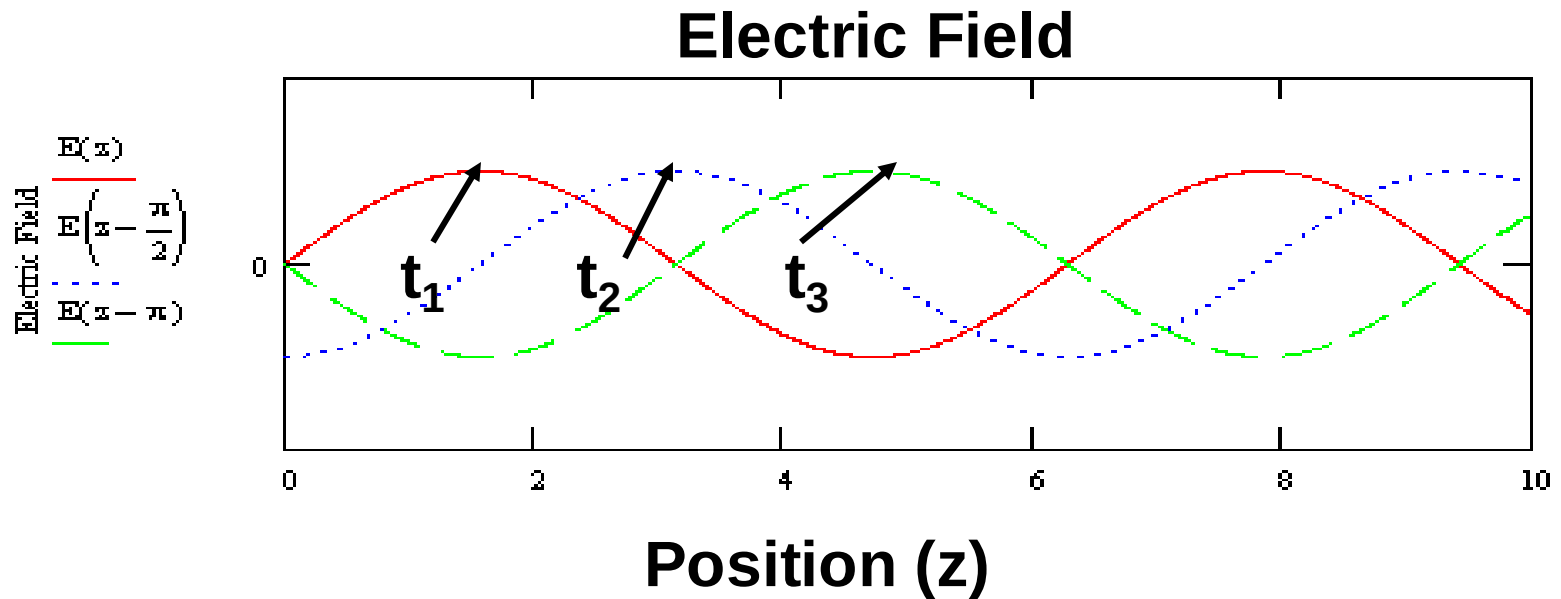
波的特性

- | | | |
|---------------|----|----------------------|
| •Velocity | 速度 | phase/group velocity |
| •Power | 功率 | |
| •Polarization | 偏振 | |
| •Interference | 干扰 | |
| •Refraction | 折射 | |

电磁波

下图展示了一个沿 z 方向传播的电磁波。

图中绘制的三个时刻， $t_1 < t_2 < t_3$ 。



电磁波

沿 z 方向传播的波可由均匀平面的波动方程表示

$$\mathbf{E} = E_0 \sin(\omega t - kz) \quad (3.1)$$

波动方程的解如下：

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial z^2} + \left(\frac{\omega}{v}\right)^2 \mathbf{E} = 0$$

$$k = \frac{\omega}{v} \quad \text{propagation factor} \quad (3.2)$$

电磁波

frequency（频率）为：

$$f = v/\lambda$$

radian frequency（角频率）为：

$$\omega = 2\pi f$$

amplitude（幅度）为 E_0

wave phase（相位）为：

$$\phi = \omega t - kz$$

电磁波

Propagation Factor (传播因子) k 的计算:

$$v = c/n$$

$$k = \omega/v = \omega/(c/n) = \omega n/c \quad \text{介质中的传播因子}$$

在自由空间中, $n = 1$, 因此

$$k = k_0 = \omega/c$$

一般情况下有

$$k = k_0 n \quad \text{介质中的传播因子}$$

电磁波

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi f}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (3.6)$$

λ : 介质中的波长

λ_o : 自由空间中的波长

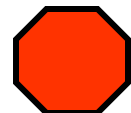
因此,

$$\lambda_o = \frac{c}{f}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{c/n}{f} = \frac{\lambda_o}{n}$$

$$\boxed{\lambda = \lambda_o / n}$$

(3.7)



功率

电阻上的功率计算:

$$P_r = V^2/R$$

电路功率与电压（V）的平方成正比。

对一束光束，光强可以定义为：

$$\text{光强: } I = E^2$$

由于波的功率与电场强度的平方成正比，因此光功率与光强成正比。

注意！光强与复电场的关系式？？（电场的复数表达）

功率

平面波方程（无损伤传播方程）：

$$E = E_0 \sin(\omega t - kz) \quad (3.1)$$

该表达式表示平面波在传播过程中无损耗。

电磁波

若存在衰减，则电场表示为：

$$E = E_0 e^{-\alpha z} \sin(\omega t - kz) \quad (3.8)$$

α 为衰减系数

频率和相位不随损耗而变化，仅有振幅发生衰减

$$E_0 e^{-\alpha z}$$

提问： α 的物理量纲？

电磁波

光束的光强与电场强度的平方成正比。对于有损介质中的光程长度 L ，功率衰减系数为：

$$e^{-2\alpha L}$$

相应的功率衰减（以分贝为单位）为：

产品指标书里以**分贝单位** V_s 仿真使用 α

电磁波

$$dB = 10 \log_{10} e^{-2\alpha L}$$

对于有损介质中的传播，这将是一个负数。

对最后一个方程，我们可以根据衰减系数计算每公里的**dB**损失（ γ ）。

电磁波

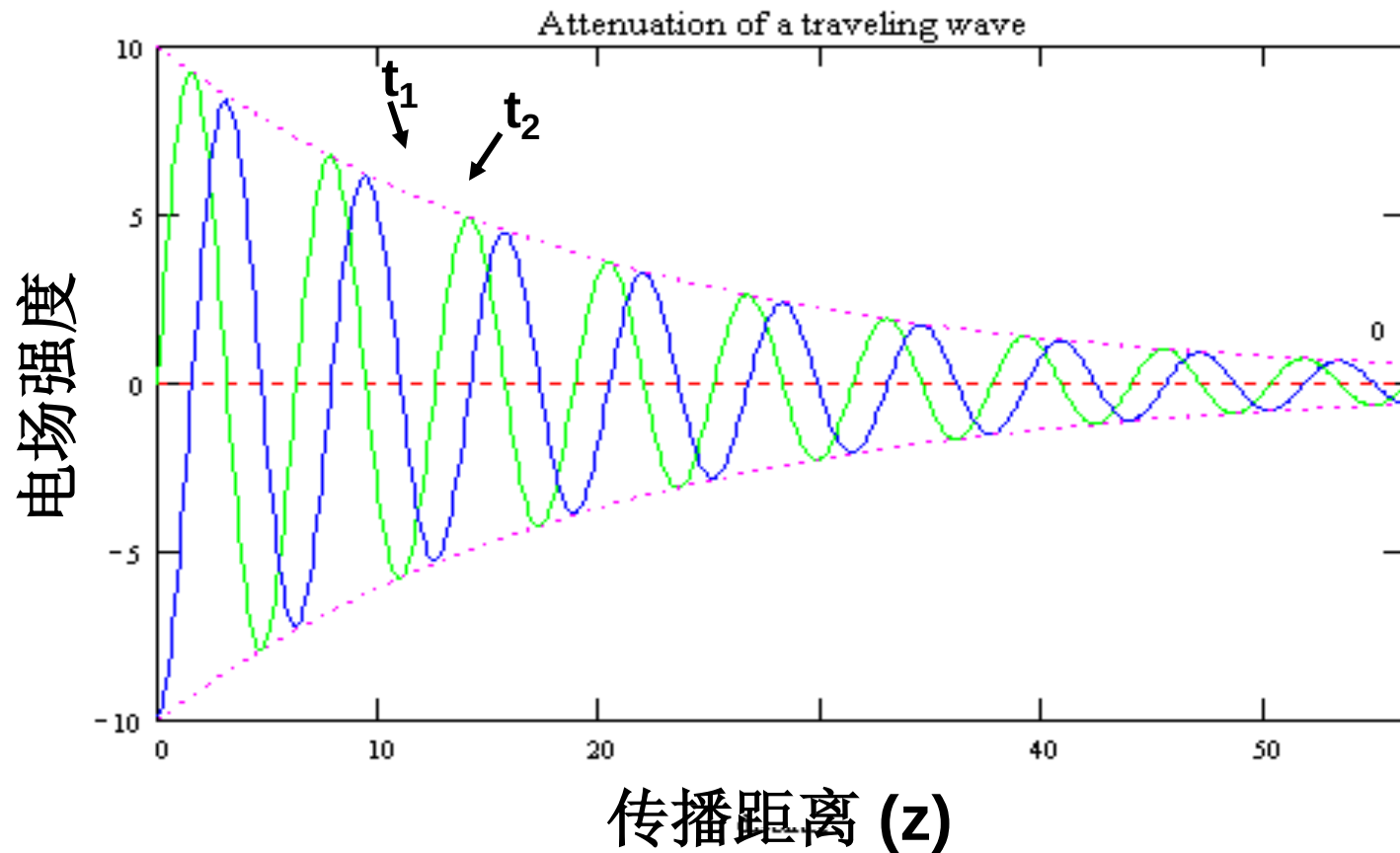
课后练习: $\gamma = -8.685 \alpha$

若 α 的单位采用 km^{-1} , 功率变化值 γ 的单位为 dB/km

电磁波

有损介质中的电磁波传输

α :



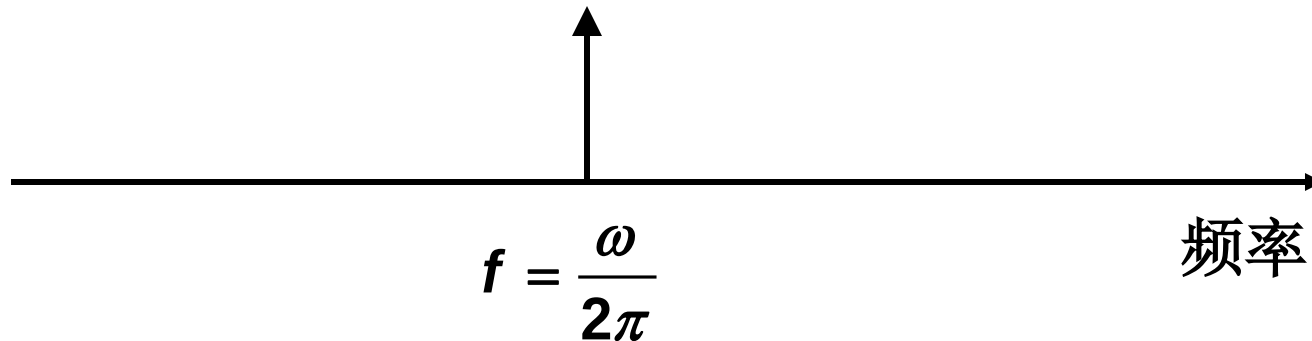
Section 3.2

Dispersion, Pulse Distortion, Information Rate

色散、脉冲畸变和信息速率

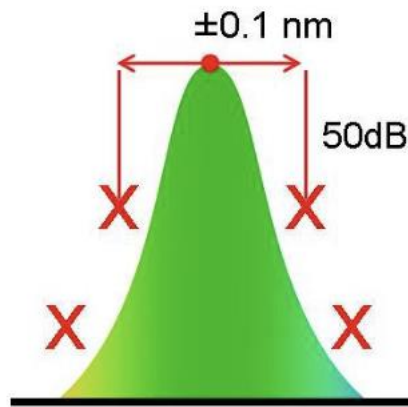
根据电场强度 $E = E_0 \sin(\omega t - kz)$ ，我们可以得到相应的频域响应。

频域冲激



AQ6380 Highest Performance Optical Spectrum Analyzer 1200 - 1650 nm

光源的发射光谱示



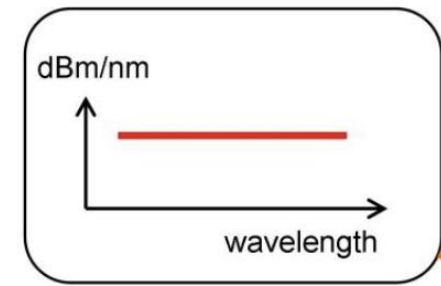
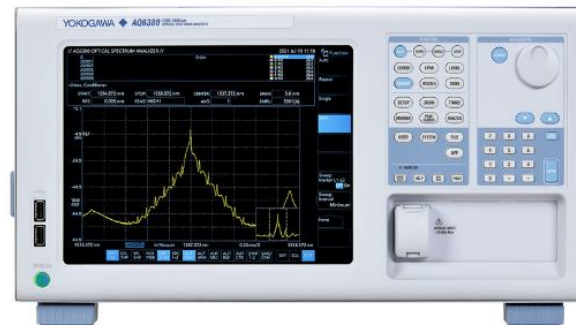
$\Delta f = \text{source band}$

光源发光的频谱范围

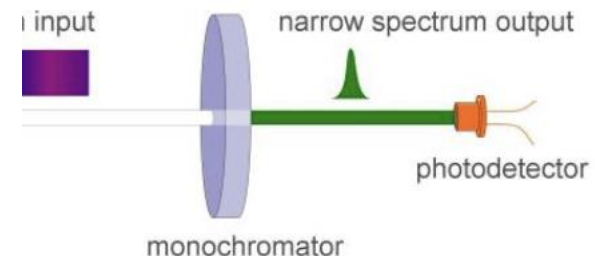
Q1: 如何测量光谱宽度

Q2: 目前测量设备的分辨率

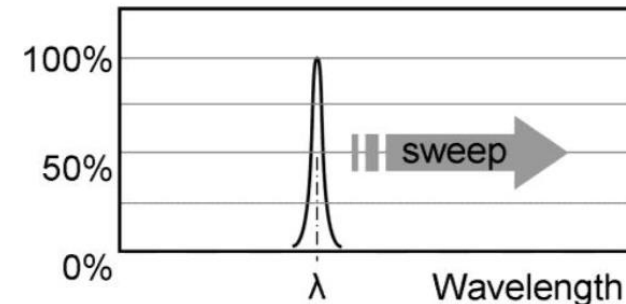
AQ6380 OSA: 5 pm high wavelength resolution, $\pm 5 \text{ pm}$ accuracy, 65 dB wide close-in dynamic range, 80 dB high stray light suppression



频率

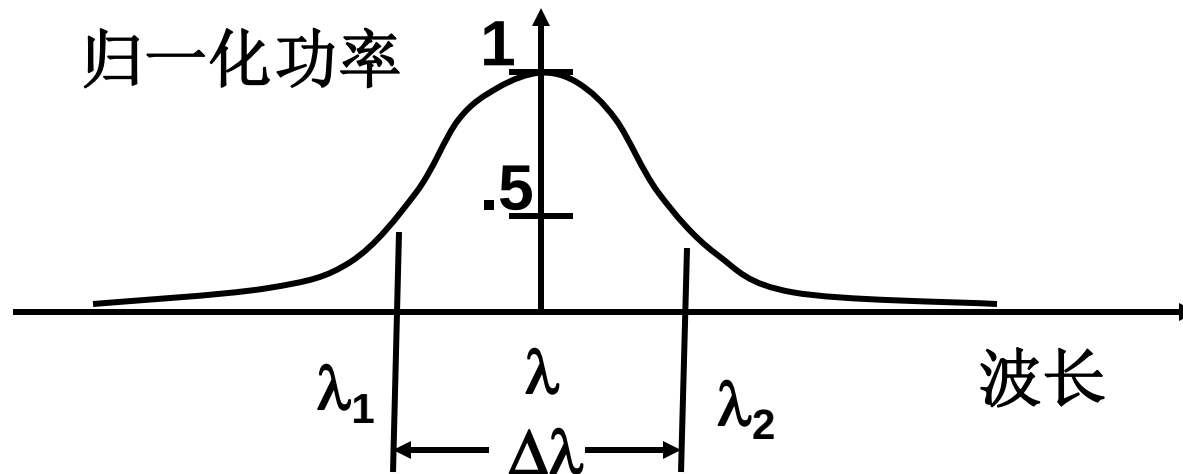


Monochromator transmission



光源的光谱

或者，我们可以按波长绘制发射光谱：



$\Delta\lambda = \text{linewidth or spectral width}(\text{线宽或谱宽})$

光源的光谱

例: 若 $\lambda = 0.82 \mu\text{m}$, $\Delta\lambda = 30 \text{ nm}$

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{30}{820} = 0.037, \text{ 可知带宽为 } 3.7\%$$

波长表示的谱宽 $\Delta\lambda$ 与频率表示的带宽 Δf 满足以下关系:

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \quad (3.9)$$

光源的光谱

证明：（**推导**，波长间隔和频率间隔的关系）

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{c}{\lambda_2} - \frac{c}{\lambda_1} = c \left(\frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 \lambda_2} \right)$$

$$\Delta f = c \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda_1 \lambda_2} \right)$$

光源的光谱

将平均波长定义为:

$$\lambda = \sqrt{\lambda_1 \lambda_2} \quad [1]$$

then

$$\Delta f = c \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda^2} \right)$$

则平均频率为:

$$f = c/\lambda$$

光源的光谱

我们已经得到：

$$\Delta f = \frac{f \Delta \lambda}{\lambda}$$

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda}$$

C波段：1530-1560nm

波长间隔：8nm

频率间隔：1THz

由此可证式(3.9)。

Q：计算1550nm波长处，波长间隔与频率间隔的关系

光源的光谱

典型光源的谱宽

Source	Spectral Width $\Delta\lambda$ (nm)
LED（发光二极管）	20-100
Laser Diode（激光二极管）	1-5
Nd:YAG-Laser	0.1
HeNe Laser	0.002
DFB laser（分布反馈式激光器）	10MHz ~###nm
ECL Laser（外腔激光器）	100kHz ~###nm

Q4: 如何基于ESA测量光谱宽度？？

电频谱仪ESA



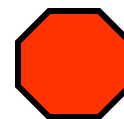
Frequency		Supplemental information
Range	9 kHz to 4 GHz	AC coupled
Resolution	1 Hz	

光源的光谱

若 $\Delta\lambda = 0$, ($\Delta f = 0$), 则光源是完全相干的。它是单色的, 即单音的。

LD比LED更相干, 但并非完全相干。

光源带宽会限制光纤传输的信息容量。



3.2.1 材料色散与脉冲畸变

由 $v = c/n$.

对玻璃介质，折射率 n 会随波长变化。因此，不同波长（频率）的光在介质中传播速度不同。

Dispersion（色散）：

传播相速度与波长相关

材料色散与脉冲畸变

Material Dispersion, 材料色散: 由材料 的某些特性引起的色散。

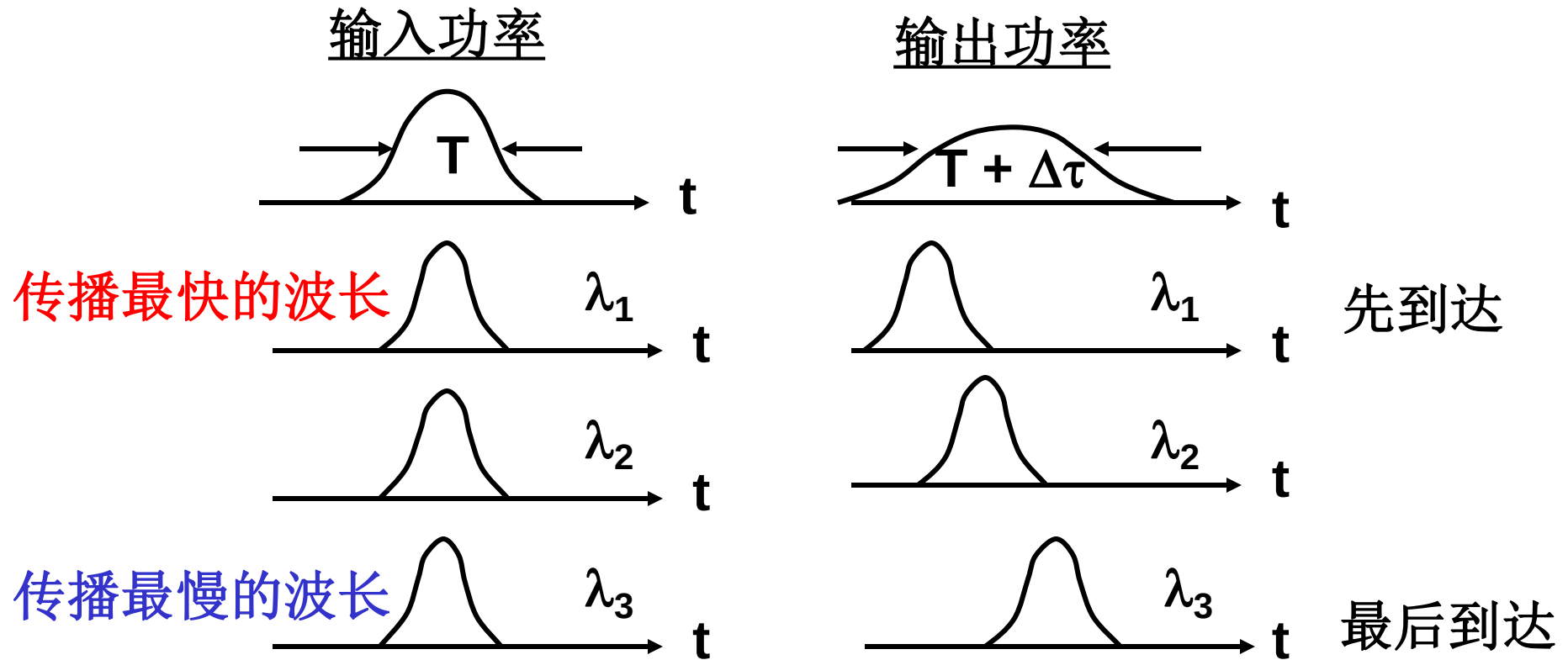
Waveguide Dispersion, 波导色散: 由波导结构 引起的色散。

[1]

材料色散与脉冲畸变

考虑由包含一系列波长，（例如 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ），如下一张幻灯片所示。

材料色散与脉冲畸变



材料色散与脉冲畸变

由于色散，输入脉冲在 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的分量以**不同速度**（传播，从而在**不同时刻**到达接收机。

上一张幻灯片显示了脉冲沿色散介质传播时，发生的展宽现象，输出的展宽我们标记为 $\Delta\tau$ 。

材料色散与脉冲畸变

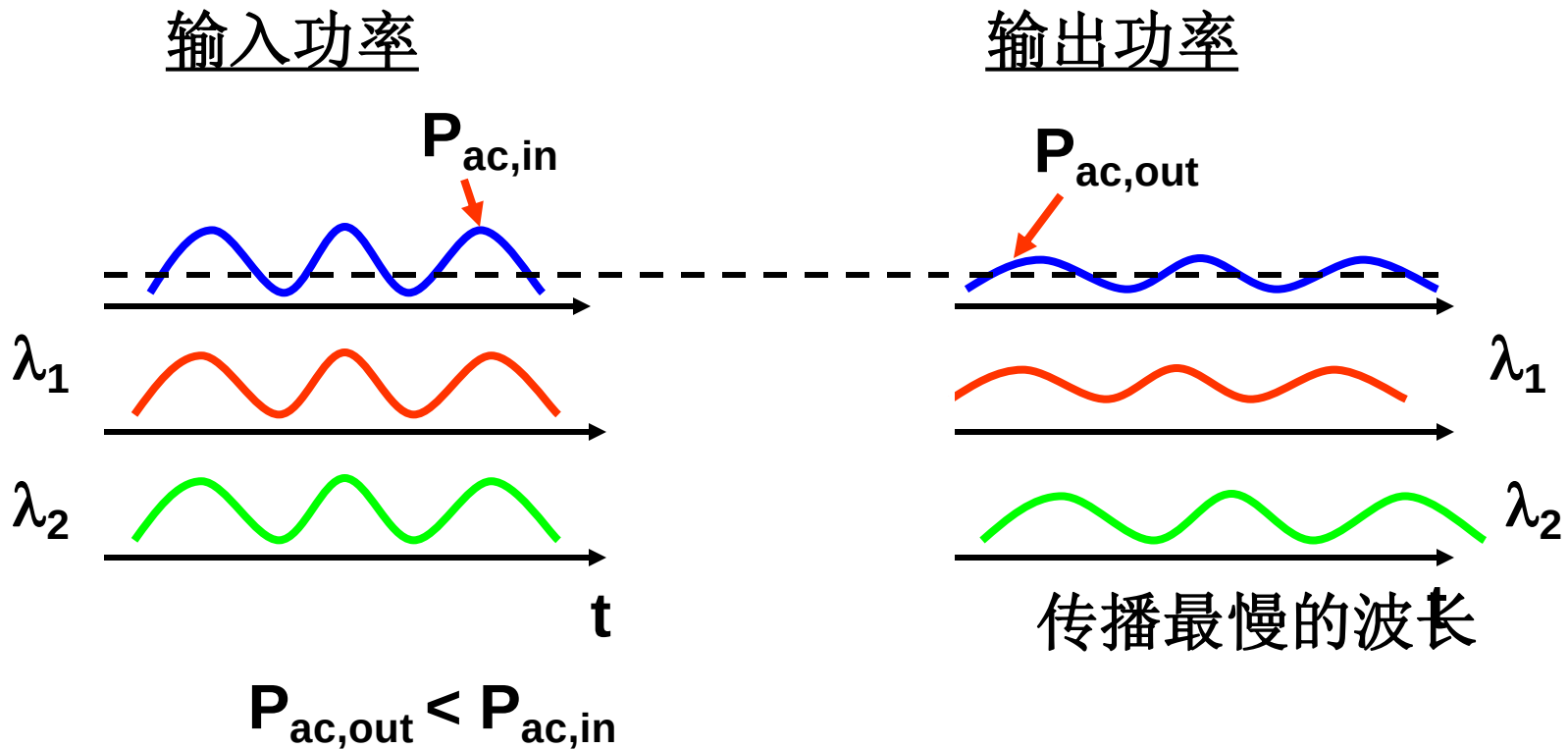
我们可以得到以下结论：

- 传播距离越长，脉冲展宽越严重
- 光源线宽越大，脉冲展宽越严重

材料色散与脉冲畸变

色散也会使模拟信号波形失真，如下一页所示。

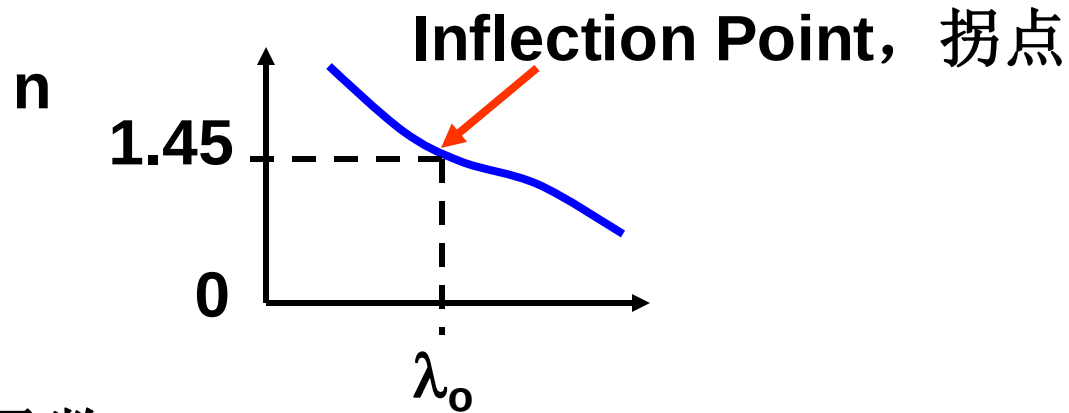
材料色散与脉冲畸变



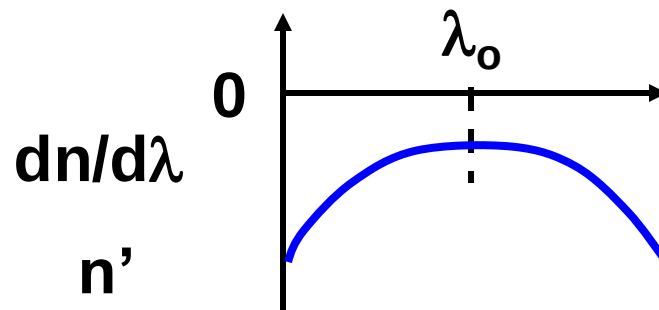
信息包含在振幅变化中。经过传输，**交流分量变弱**

SiO_2 （玻璃）中的色散

SiO_2 的折射率变化

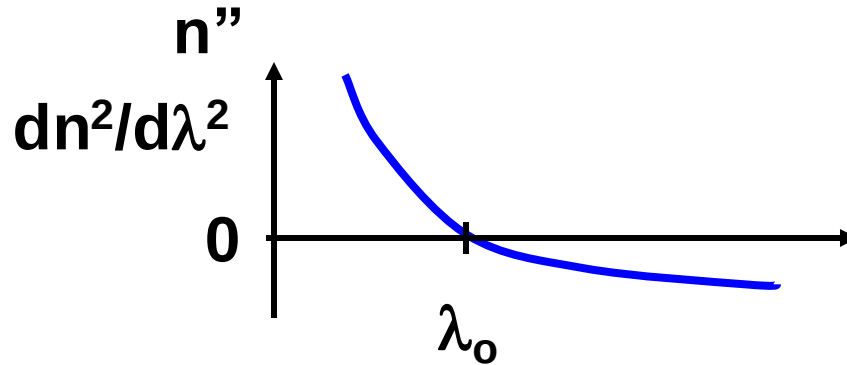


一阶导数



SiO_2 （玻璃）中的色散

二阶导数

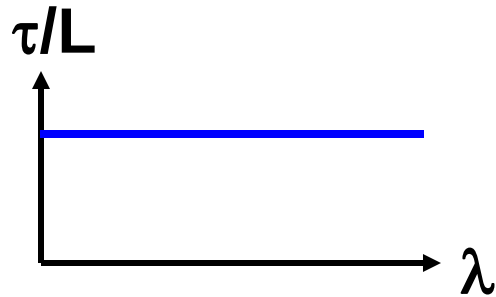


折射率函数的拐点，对应零色散位置：

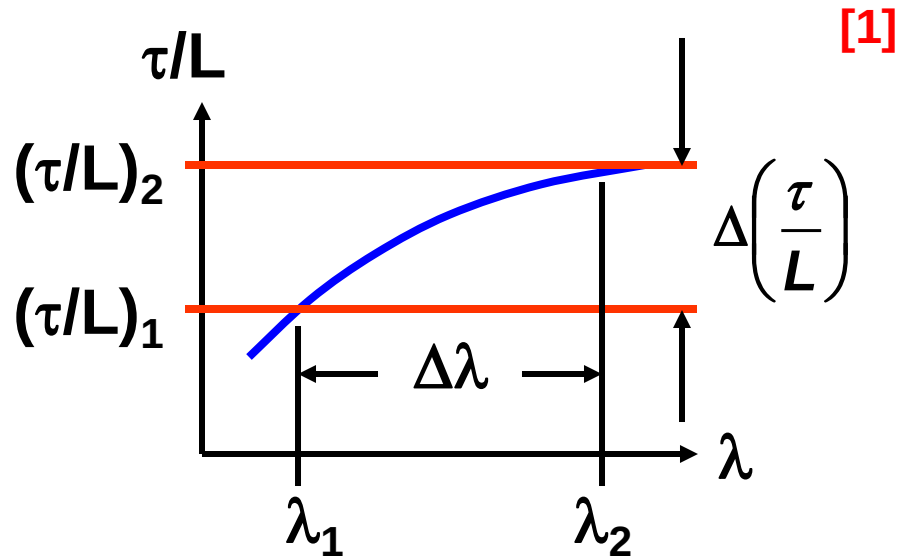
$$\lambda \cong 1300 \text{ nm}$$

材料色散与脉冲畸变

求由于材料引起的脉冲展宽量。令 τ = 脉冲传播距离 L 所需的时间



无色散



有色散

材料色散与脉冲畸变

参考上一页，光源的线宽可表示为($\lambda_2 > \lambda_1$):

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$$

λ_1 为传播最快的波长， λ_2 为传播最慢的波长。

单位长度的脉冲展宽为:

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \left(\frac{\tau}{L}\right)_2 - \left(\frac{\tau}{L}\right)_1 \quad (3.10)$$

其量纲为s/m，定义为单位长度上的脉冲展宽。

材料色散与脉冲畸变

参考前面 τ/L vs λ 的图:

$$\Delta(\tau/L)/\Delta\lambda = d(\tau/L)/d\lambda$$

传播单位距离引起的脉冲展宽为:

$$\Delta(\tau/L) = [d(\tau/L)/d\lambda] \Delta\lambda \quad (3.12)$$

实际的脉冲展宽为:

$$\Delta\tau = \left[\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) \right] L$$

材料色散与脉冲畸变

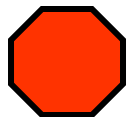
根据上一页的结果

$$\Delta(\tau/L) = [d(\tau/L)/d\lambda] \Delta\lambda = (\tau/L)' \Delta\lambda \quad (3.12)$$

有**两个因素**决定了脉冲的展宽。

其一是 τ/L 曲线的斜率，其二是光源的线宽。

光源线宽可由设备制造商的数据中得到，而 τ/L 的斜率我们会在下一讲计算。



材料色散与脉冲畸变

之前我们已经得到：

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)=\left(\frac{\tau}{L}\right)'\Delta\lambda \quad (3.12)$$

进一步分析，我们可以得到：

$$\left(\frac{\tau}{L}\right)'=-\frac{\lambda}{c}\frac{d^2n}{d\lambda^2}=-\frac{\lambda}{c}n'' \quad (3.13)$$


一撇和二撇分别表示一阶导数和二阶导数

(3.13) 中的导数均是对波长 λ 求导

材料色散与脉冲畸变

证明：（视频推导-可在课堂派下载）

脉冲的传播速度为群速度（*group velocity*） u 。

群速度的表达式为：

$$u = \frac{1}{\frac{dk}{d\omega}}$$

注意/强调：讨论相速度\群速度\色散，针对光功率信号 vs. 光电场信号？？

材料色散与脉冲畸变

因此脉冲的传播速度为：

$$\tau = \frac{L}{u} = L \frac{dk}{d\omega}, \text{ but } k = \frac{\omega n}{c}$$

$$\tau = L \frac{d}{d\omega} \left(\frac{\omega n}{c} \right) = \frac{L}{c} \frac{d(n\omega)}{d\omega}$$

$$\frac{1}{u} = \frac{\tau}{L} = \frac{1}{c} \frac{d(nf)}{df}$$

这是脉冲在传播路径上经过单位距离所需的时间。

材料色散与脉冲畸变

我们需要以下内容来证明式(3.13):

$$\frac{d(\tau / L)}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \left[\frac{1}{c} \frac{d(nf)}{df} \right] = \frac{d}{d\lambda} \left[\frac{1}{c} \left(n + f \frac{dn}{df} \right) \right]$$

强调 λ 的取值为自由空间波长

材料色散与脉冲畸变

考虑 dn/df

$$\frac{dn}{df} = \frac{dn}{d\lambda} \frac{d\lambda}{df}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} \Rightarrow \frac{d\lambda}{df} = -\frac{c}{f^2}$$

$$\frac{dn}{df} = -\frac{c}{f^2} \frac{dn}{d\lambda}$$

材料色散与脉冲畸变

$$\begin{aligned}\frac{d(\tau/L)}{d\lambda} &= \frac{1}{c} \left[\frac{dn}{d\lambda} + \frac{d}{d\lambda} \left(-\frac{c}{f} \frac{dn}{d\lambda} \right) \right] \\ &= \frac{1}{c} \left[\frac{dn}{d\lambda} - \frac{d}{d\lambda} \left(\lambda \frac{dn}{d\lambda} \right) \right] = \frac{1}{c} \left[\frac{dn}{d\lambda} - \lambda \frac{d^2 n}{d\lambda^2} - \frac{dn}{d\lambda} \right] \\ \frac{d(\tau/L)}{d\lambda} &= -\frac{\lambda}{c} \frac{d^2 n}{d\lambda^2} = -\frac{\lambda}{c} n''\end{aligned}$$

(3.13)

得证。

材料色散与脉冲畸变

定义材料色散系数**M**：

$$M \equiv \frac{\lambda}{c} n''$$

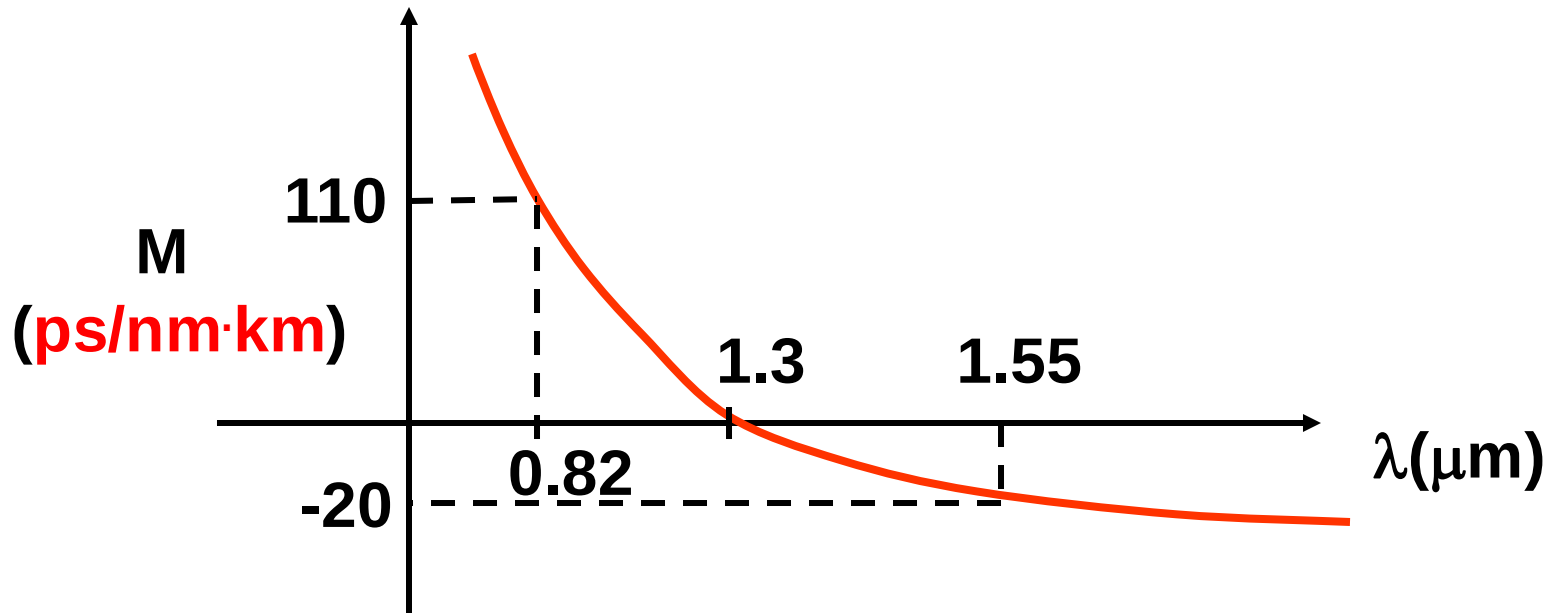
由式(3.12) 式 (3.13):

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -\frac{\lambda}{c} n'' \Delta\lambda = -M\Delta\lambda \quad (3.14)$$

M 的物理含义是光源谱宽每纳米间隔下，在每千米传播路径上传输的脉冲展宽皮秒数。（量纲ps/(nm·km)）

M 的曲线位于下一页。

材料色散与脉冲畸变



纯二氧化硅的材料色散曲线

材料色散与脉冲畸变

对 $M > 0$ (波长 λ 小于约 $1.3 \mu\text{m}$), 有:

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \left[\left(\frac{\tau}{L}\right)_2 - \left(\frac{\tau}{L}\right)_1\right] < 0$$

波长 λ_2 比波长 λ_1 先到达。

位于波长 λ_2 处的能量比位于波长 λ_1 处的能量传播得更快。

$(\lambda_2 > \lambda_1)$

材料色散与脉冲畸变

对 $M > 0$ (波长 λ 小于约 $1.3 \mu\text{m}$)

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = \left[\left(\frac{\tau}{L}\right)_2 - \left(\frac{\tau}{L}\right)_1\right] > 0$$

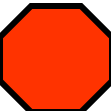
波长 λ_2 比波长 λ_1 先到达。

波长 λ_2 比波长 λ_1 传播得更快。

在 $\lambda \approx 1.3 \mu\text{m}$ 处 $M=0$,

$M=0$ 意味着不存在材料色散效应和脉冲展宽现象

更准确地讲, 是在**零色散微分区域**不存在脉冲展宽



材料色散与脉冲畸变

例3.1对于工作在 $\lambda = 0.82 \mu\text{m}$ 的LED光源，传播距离 $L = 10 \text{ km}$, $\Delta\lambda = 20 \text{ nm}$ 。求 $\Delta(\tau/L)$ 。

由图可知，在 $\lambda = 0.82 \mu\text{m}$ 处 $M = 110 \text{ ps/nm}\cdot\text{km}$ 。

$$\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = -M\Delta\lambda$$

$$= 110 \frac{\text{ps}}{\text{nm} \cdot \text{km}} (20) \text{nm} = 2200 \frac{\text{ps}}{\text{km}} = 2.2 \frac{\text{ns}}{\text{km}}$$

$$\Delta\tau = L\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = 10 \text{km} \left(2.2 \frac{\text{ns}}{\text{km}} \right) = 22 \text{ns}$$

材料色散与脉冲畸变

令波长 $\lambda = 1.5 \mu\text{m}$, $\Delta\lambda = 50 \text{ nm}$.

在 $1.5 \mu\text{m}$ 处 $M = -15 \text{ ps/nm}\cdot\text{km}$. Then

$$\begin{aligned}\Delta\tau &= L\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = 10\text{km}\left(15\frac{\text{ps}}{\text{nm}\cdot\text{km}}50\text{ nm}\right) \\ &= 7500\text{ ps} = 7.5\text{ ns}\end{aligned}$$

材料色散与脉冲畸变

例: $\lambda = 0.82 \mu\text{m}$, $\Delta\lambda = 1 \text{ nm}$. $M = 110 \text{ ps/nm}\cdot\text{km}$

$$\Delta\tau = L\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = 10\text{km}\left(110\frac{\text{ps}}{\text{nm}\cdot\text{km}}1\text{nm}\right) = 1100\text{ps} = 1.1\text{ns}$$

$$\Delta\tau = 1.1\text{ns}$$

例: $\lambda = 1.5 \mu\text{m}$, $\Delta\lambda = 1 \text{ nm}$. $M = -15 \text{ ps/nm}\cdot\text{km}$

$$\Delta\tau = L\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right) = 10\text{ km}\left(15\frac{\text{ps}}{\text{nm}\cdot\text{km}}1\text{ nm}\right) = 150\text{ ps} = 0.15\text{ ns}$$

$$\Delta\tau = 0.15\text{ ns}$$

材料色散与脉冲畸变

在1200 nm 至1600 nm, M 的近似解析表达式为:

$$M = \frac{M_o}{4} \left(\lambda - \frac{\lambda_o^4}{\lambda^3} \right)$$

$M_o = -0.095 \text{ ps}/(\text{nm}^2 \cdot \text{km})$ 且 λ_o 为零色散波长($\cong 1300 \text{ nm}$).

波长的单位为nm。 M_o 、 λ_o 都由厂家给出。

3.2.2 Solitons 光孤子（略过/不考核）

光孤子

光孤子是一种传播过程中**不会发生展宽**的脉冲。玻璃的折射率取决于光脉冲的强度。这种光纤的非线性效可用于抵消色散的影响。从而使脉冲的前端减慢，使脉冲的后端加快，以减小脉冲展宽。因此脉冲必须经过恰当地整形。

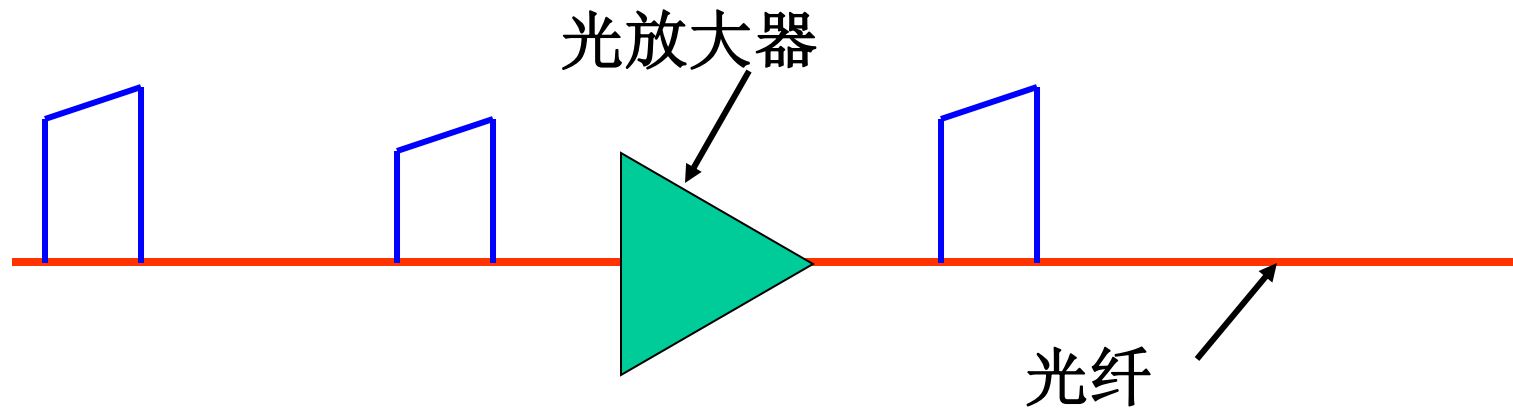
光孤子

非线性效应使得光孤子仅在比零色散波长更长的条件下产生。

克服脉冲展宽的补偿只能在**1300nm**至**1600nm**的较长波长区域内进行。

光孤子

光孤子克服了光纤的带宽限制，但不能克服衰减。沿传输路径需要光放大器，以将脉冲能量保持在孤子产生所需的最小值以上。



3.2.3 Information Rate 信息速率(直接讨论数字调制 RZ与NRZ情形)

对于调制频率为 f 的光源的正弦调制。

发射光功率可以写成：

$$P_T = 2[1 + \cos(2\pi ft)] \quad (1)$$

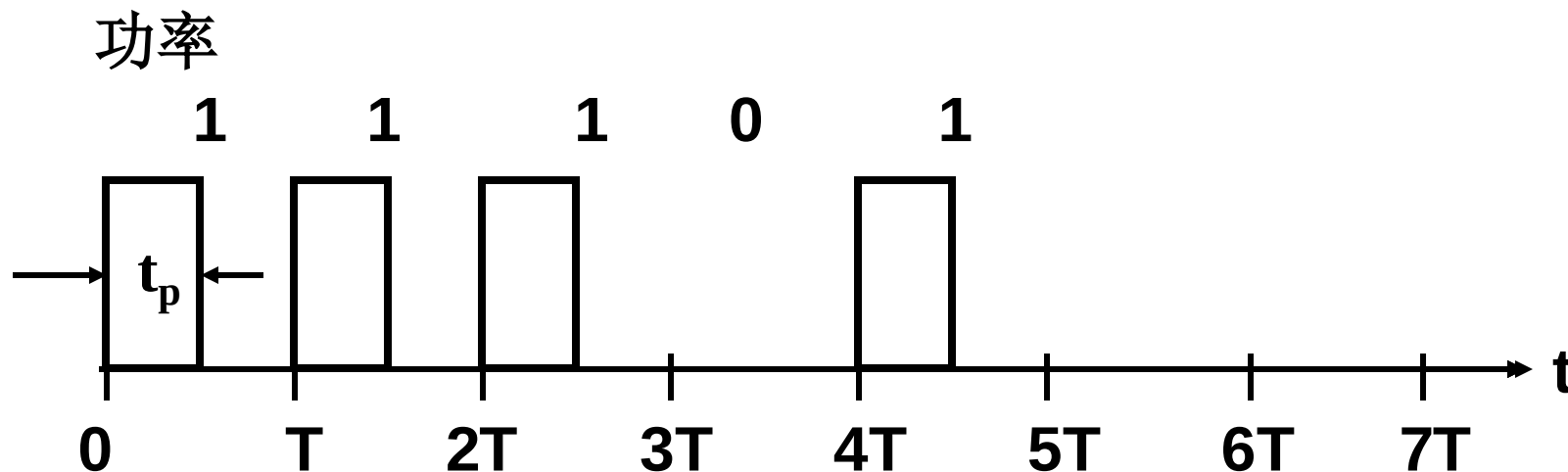
调制周期= T

则 $T = 1/f$

说明：本课程仅讨论数字通信系统，略过模拟系统的讨论。

信息速率 (RZ: 归零码)

对于一个归零 (Return-to-Zero, RZ) 数字信号



$$t_p = T/2$$

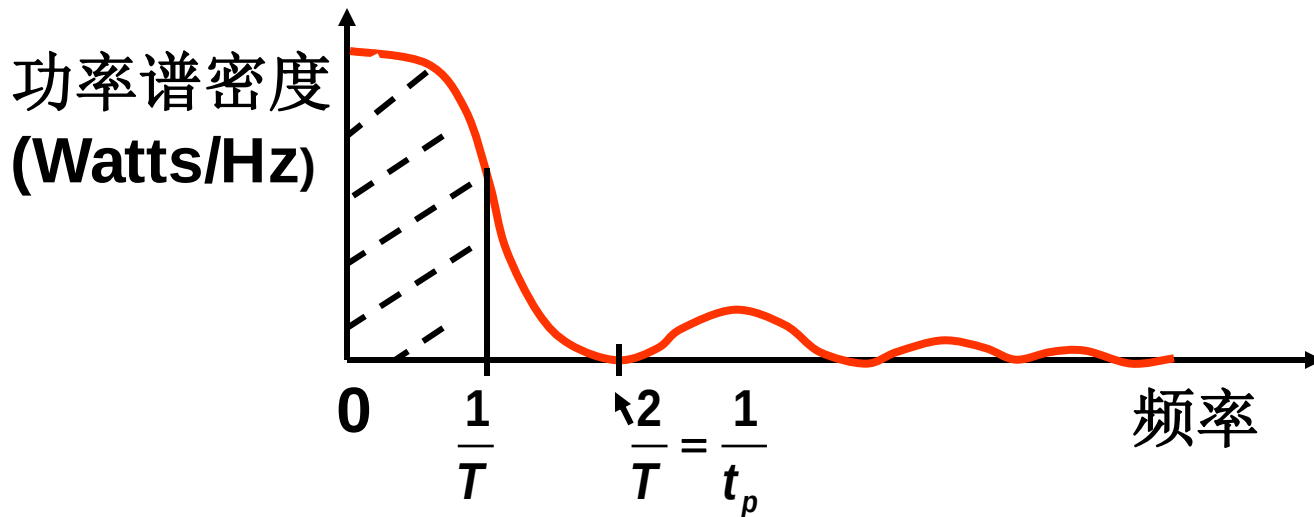
脉冲宽度

$$R = 1/T$$

数据速率, b/s

信息速率

归零信号的功率谱:



所需的传输带宽（近似）为：

$$B_{RZ} \cong \frac{1}{T} = R$$

区别：3-dB带宽/3dB光谱宽度

3dB光电调制带宽（光功率 vs 光电场）

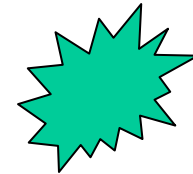
信息速率

脉冲展宽假定条件：假设允许的扩展等于**70%**
的初始脉冲宽度上述假定仅用于**粗略估计**

信息速率

归零信号数据速率和传播距离的乘积为：

$$R_{RZ} \times L = \frac{0.35}{\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)} \quad (3.20)$$



推导公式3.20：依据展宽不可超过脉冲的**70%**宽度

分析：在色散导致的展宽情形下，调制速率与距离之间的相互制约

信息速率

我们可通过允许脉冲展宽为初始脉冲持续时间的**70%**来获得公式**3.20**。

$$t_p = \frac{T}{2}$$

then

$$\Delta\tau = 0.7\left(\frac{T}{2}\right) = 0.35T$$

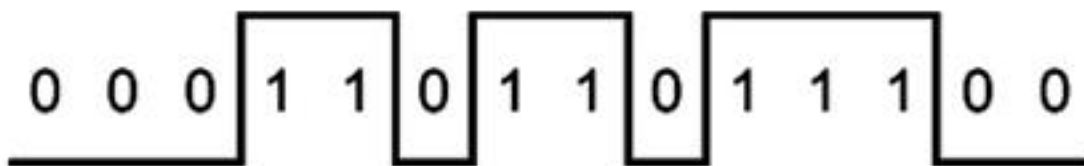
$$R = \frac{1}{T} = \frac{0.35}{\Delta\tau}$$

如上一页所示。

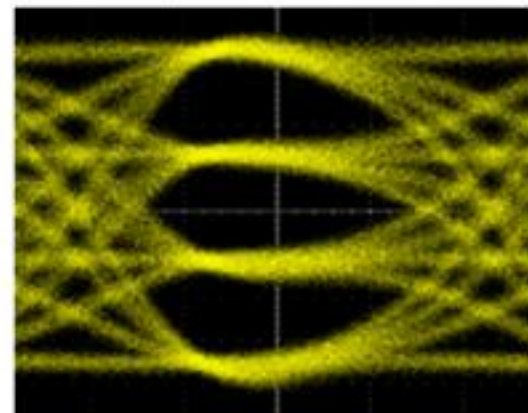
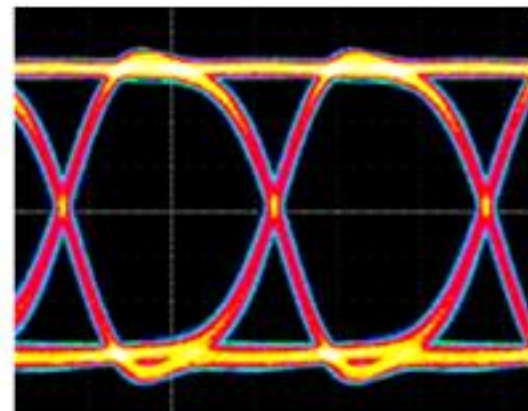
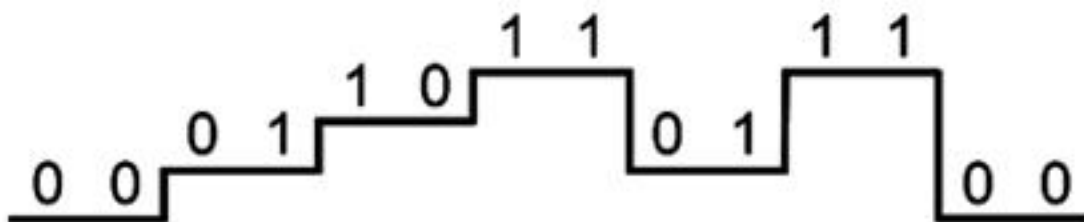
信息速率

主流：非归零（Non-Return-to-Zero，NRZ）数字信号，主流的光通信系统所采用，**->PAM-4信号**

PAM2-NRZ



PAM4



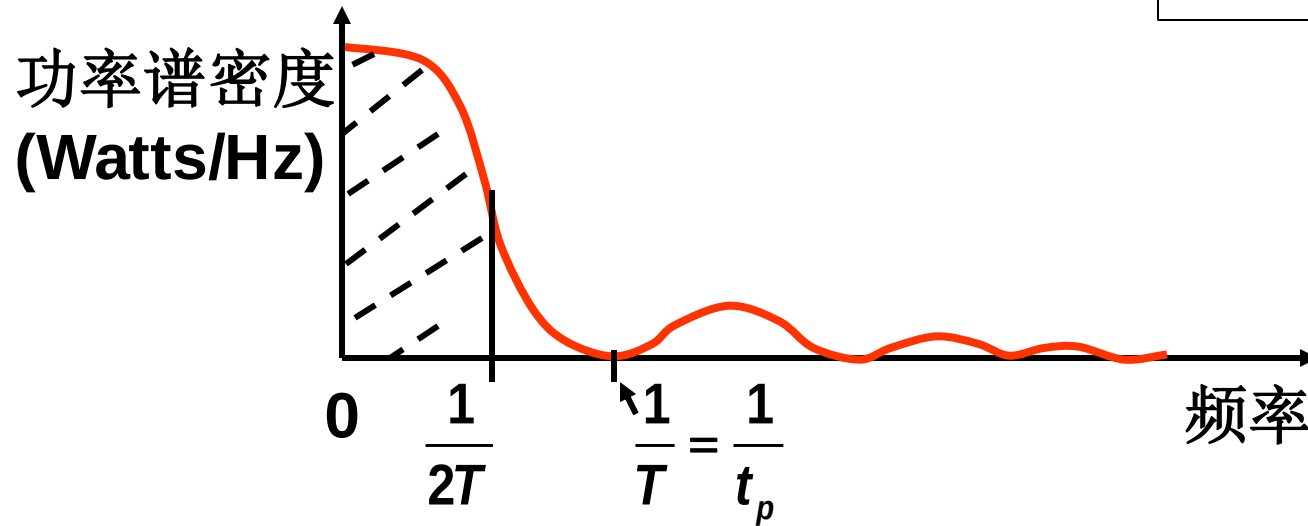
信息速率

相关知识点:

脉冲成形

滚降因子

非归零信号 (NRZ) 的功率谱:



所需传输带宽 (近似) 为:

$$B_{NRZ} \cong \frac{1}{2T} = \frac{R}{2}$$

信息速率

假定条件：脉冲展宽为脉冲的**70%**宽度

非归零信号的数据速率和传输距离的乘积为：

$$R_{NRZ} \times L = \frac{0.7}{\Delta \left(\frac{\tau}{L} \right)} \quad (3.21)$$

比较归零（**RZ**）和非归零（**NRZ**）数据速率的结果，我们不难发现：

$$R_{NRZ} \times L = 2R_{RZ} \times L$$

数据速率*距离的乘积值

$$R_{NRZ} \times L = \frac{0.7}{\Delta\left(\frac{\tau}{L}\right)}$$

例题3.6 对于中心发光波长为1.5微米的LD，假如激光器线宽100kHz，计算 $R_{NRZ} \times L$ 的最大值

计算思路：计算脉冲展宽（Eq3.14），然后利用公式（Eq3.21）

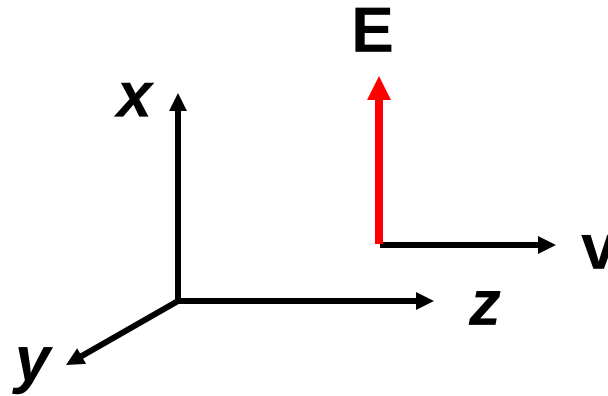
计算+分析+复盘

表格3.2

Section 3.3

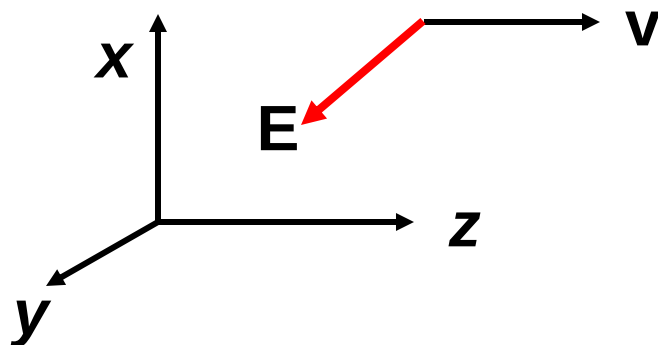
Polarization 偏振

z方向传播的x方向线偏振的波的示意图:



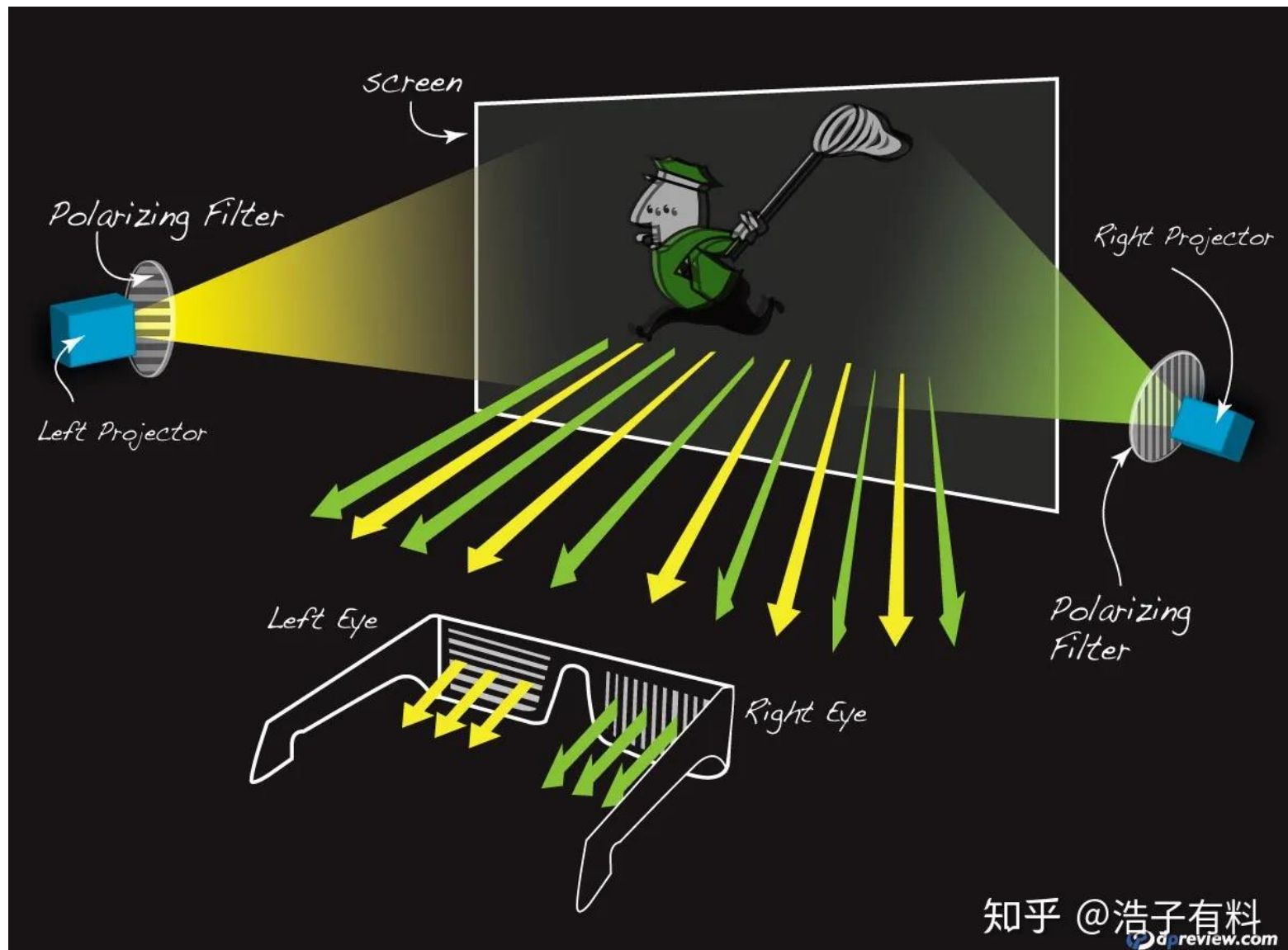
偏振

在 y 方向上线偏振并在 z 方向上传播的波的示意图。



只指向一个方向的电场被称为*线偏振*，因为该指向总在同一直线上。

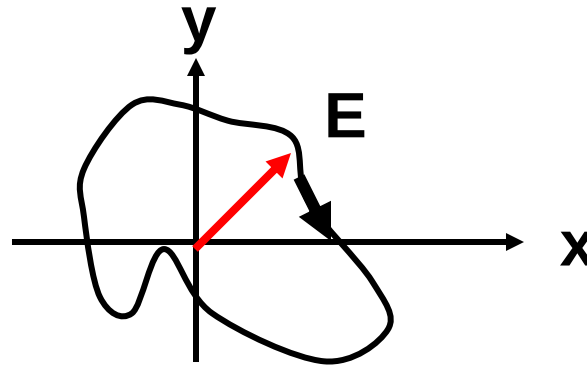
偏振



同时
他偏

偏振

电场方向为任意方向，则为非偏振



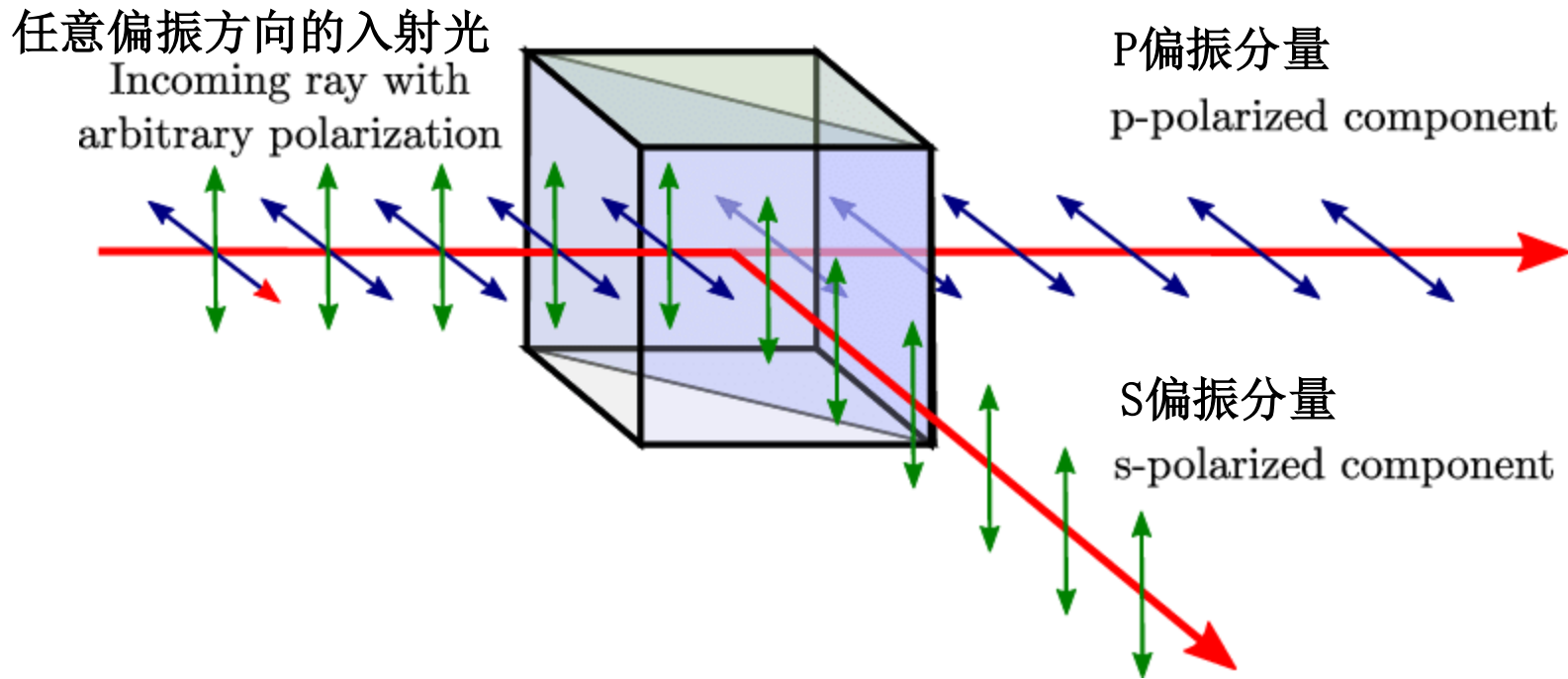
大多数光纤会对输入光去偏振，仅有特殊的光纤能够保持传播过程中光的偏振状态不变。

提问或思考：通信系统如何利用偏振维度？Mux or Mod

偏振复用 or 偏振调制 PoISK

Polarization division multiplexing (PDM) : 偏振复用

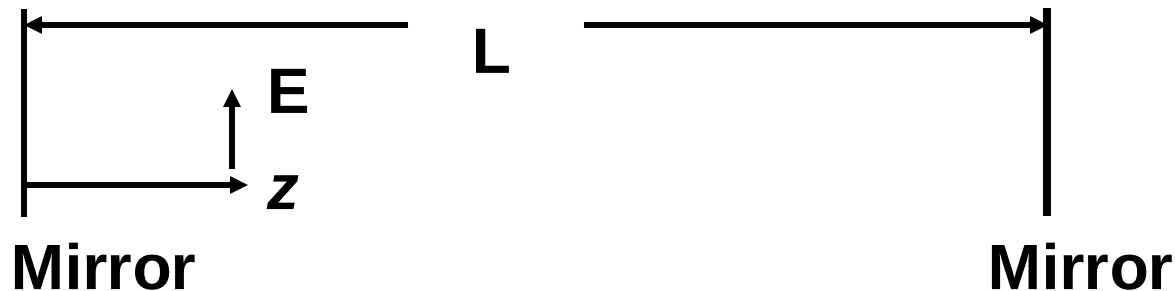
两个线偏振光独立调制，然后组合在一起。



提问：光信号沿着光纤传输，偏振方向是否发生改变？带来什么挑战？

Section 3.4

Resonant Cavities 谐振腔 复习



平面波电场向量形式表达:

谐振频率纵模

$$E_+ = E_1 e^{-jkz}$$

$$E_- = E_2 e^{jkz}$$

谐振腔

相应的瞬时形式为:

$$e_+ = \operatorname{Re} \left[E_+ e^{j\omega t} \right] = \operatorname{Re} \left[E_1 e^{-jkz + j\omega t} \right] = E_1 \cos(\omega t - kz)$$

$$e_- = \operatorname{Re} \left[E_- e^{j\omega t} \right] = \operatorname{Re} \left[E_2 e^{jkz + j\omega t} \right] = E_2 \cos(\omega t + kz)$$

总电场为:

$$E = E_+ + E_- = E_1 e^{-jkz} + E_2 e^{jkz}$$

谐振腔

在 $z = 0$ 处, $\mathbf{E} = 0$ (完美导体的切向电场为0)。

因此

$$\mathbf{0} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$$

$$\mathbf{E}_2 = -\mathbf{E}_1$$

总电场可以写作:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1(e^{-jkz} - e^{jkz})$$

注意此处介质内的传播常数

谐振腔

在 $z = L$ 处, $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ 。因此,

$$0 = E_1 \left(e^{-jkL} - e^{jkL} \right)$$

$$E_1 2j \sin(kL) = 0$$

方程的解为:

$$kL = 0, \pi, 2\pi, \square$$

$$kL = m\pi, \quad m = 0, 1, 2, 3, \square$$

谐振腔

$$\frac{2\pi}{\lambda}L = m\pi$$
$$L = \frac{m\lambda}{2}$$
(3.22)

腔体必须是支撑一个波的半波长的整数。

波长是填充腔体的介质中的波长。

谐振腔

补充证明:

当一个完整的周期的相移为 2π 的整数倍时, 发生相长干涉
即

$$\text{phase shift} = kz = k2L = m2\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}(2L) = m2\pi$$

$$L = \frac{m\lambda}{2}$$

正如前面所示

(3.22)

谐振腔

共振波长为:

$$\lambda = \frac{2L}{m}$$

共振频率为:

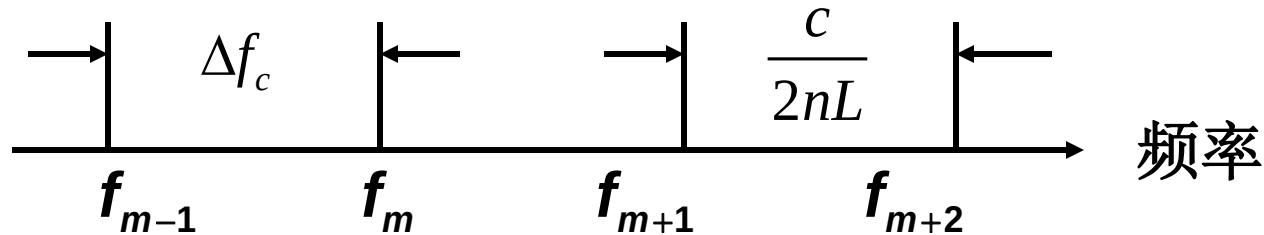
$$f = \frac{v}{\lambda}$$

$$f = \frac{c}{n\lambda}$$

$$f = \frac{c}{n} \left(\frac{m}{2L} \right) = \frac{cm}{n2L}$$

谐振腔

谐振频谱：



上图展示了谐振腔的纵向模态（纵模）分布。
谐振频率间隔的计算见下一页。

谐振腔

谐振频率间隔为:

$$\begin{aligned}\Delta f_c &= f_{m+1} - f_m \\ \Delta f_c &= \frac{(m+1)c}{2Ln} - \frac{mc}{2Ln} = \frac{c}{2Ln}\end{aligned}\tag{3.25}$$

谐振腔

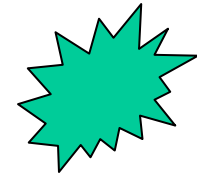
自由空间的频率间隔 Δf_c 可由波长间隔 $\Delta \lambda_c$ 计算得到:

$$\frac{\Delta \lambda_c}{\lambda_o} = \frac{\Delta f_c}{f}$$
$$\Delta \lambda_c = \frac{\lambda_o \Delta f_c}{\frac{c}{\lambda_o}} = \frac{\lambda_o^2 \Delta f_c}{c} \quad (3.26)$$

根据该方程得出自由空间波长间隔

谐振腔

例3.7: 对于一个AlGaAs 激光的谐振腔。



$L = 0.3 \text{ mm} = 300 \text{ } \mu\text{m}$; $n = 3.6$; $\lambda_o = 0.82 \text{ } \mu\text{m}$.

求谐振腔的波长间隔 $\Delta\lambda_c$

$$\Delta\lambda_c = \frac{(0.82 \times 10^{-6})^2}{3 \times 10^8} \frac{3 \times 10^8}{2(0.3 \times 10^{-3})(3.6)}$$

$$\Delta\lambda_c = 3.11 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.311 \text{ nm}$$

谐振腔

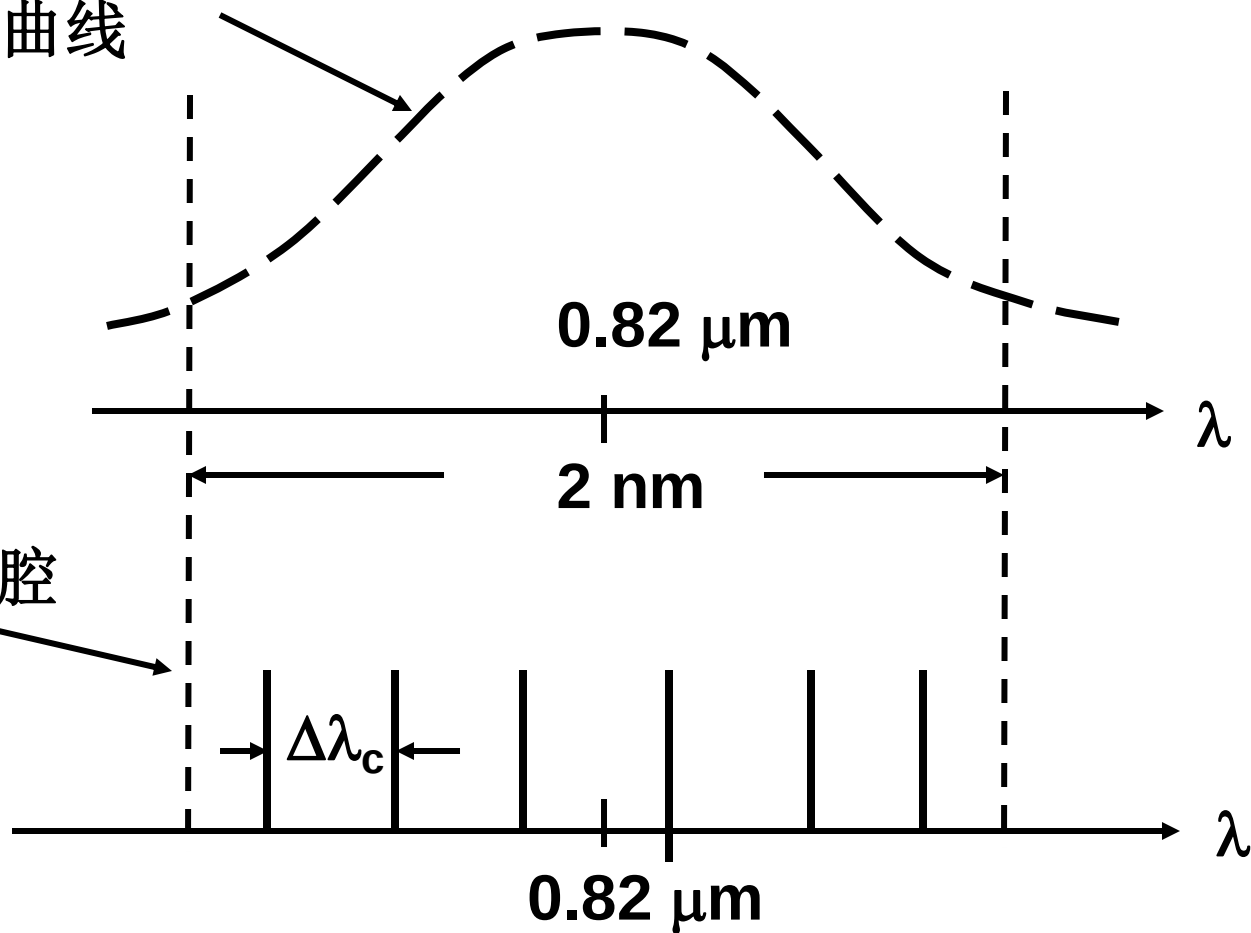
例：假设AlGaAs 激光二极管谱宽为2 nm。 计算输出的纵模数。

谐振腔

Gain (AlGaAs)

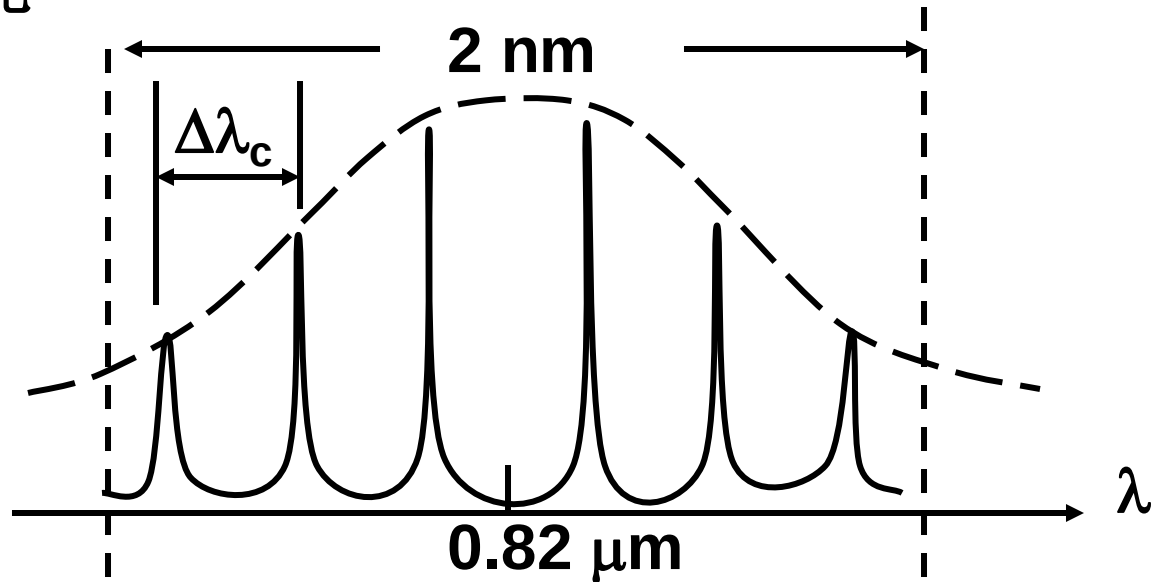
增益曲线

谐振腔



谐振腔

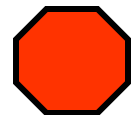
输出激光



激光发射的纵向模式数为6个

$$6 \times 0.311 = 1.826 \text{ nm} \cong 2 \text{ nm}$$

仅发射一种纵模的激光器为单模激光器。

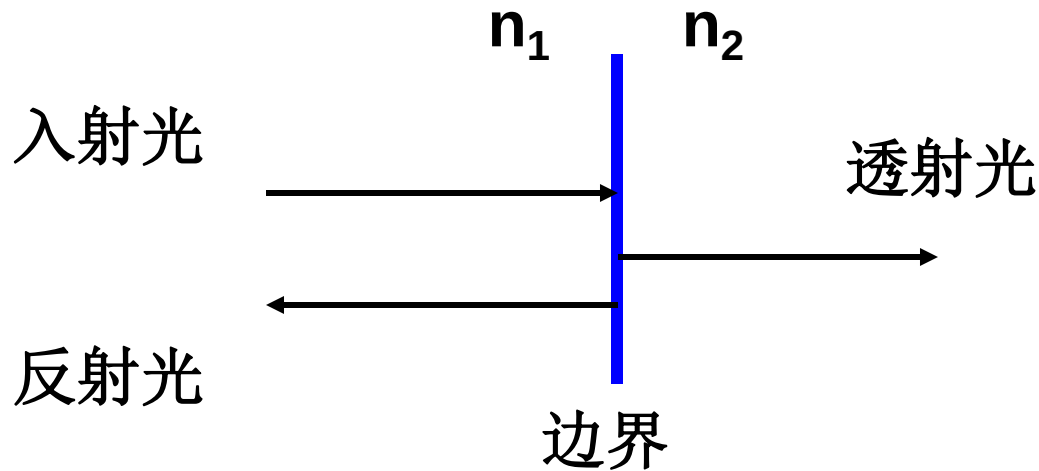


Section 3.5 复习

平面边界上的反射

垂直入射到边界面的光

这被称为菲涅尔反射 (*Fresnel Reflection*) .



Reflection Coefficient: 反射系数
反射电场

$$\rho = \frac{\text{反射电场}}{\text{入射电场}}$$

3.5

Brewster Angle

(提问布儒斯特角)

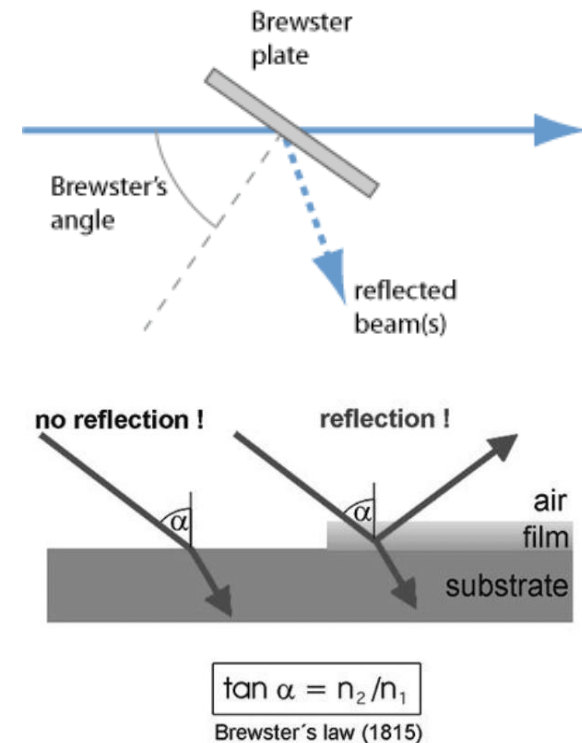


Figure 2: Principle of Brewster angle microscopy: making use of Brewster's Law for imaging ultra thin films with high contrast.

平面边界上的反射

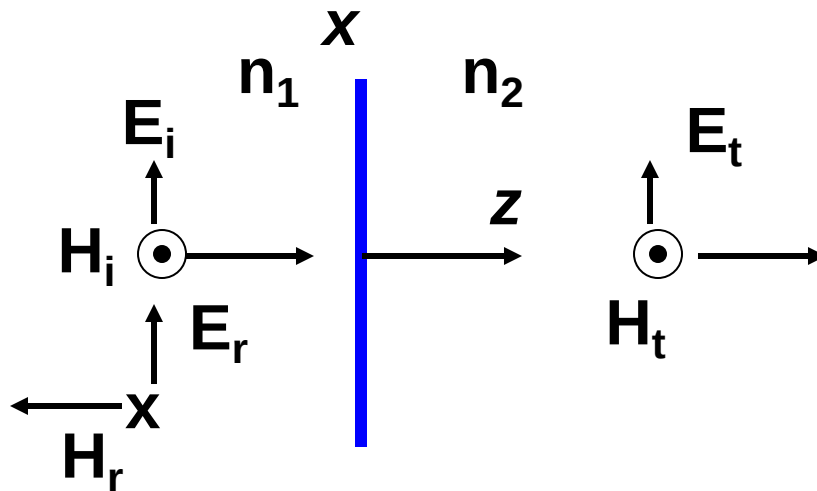
反射系数 (Reflection Coefficient)

$$\rho = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

我们在下一页开始证明。

平面边界上的反射

证明:



Intrinsic impedances:

本征阻抗

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} \quad (1)$$

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} \quad (2)$$

平面边界上的反射

对于非磁性材料，磁导率（**permeability**）和介电常数（**permittivity**）为：

$$\mu_0 = \mu_1 = \mu_2$$

$$\sqrt{\epsilon_1} = \sqrt{\epsilon_r \epsilon_0} = n_1 \sqrt{\epsilon_0}$$

$$\sqrt{\epsilon_2} = n_2 \sqrt{\epsilon_0}$$

$$k_1 = k_0 n_1$$

$$k_2 = k_0 n_2$$

(3)

平面边界上的反射

入射光 (Incident Wave)

$$\mathbf{E}_i = \mathbf{E}_{1i} \mathbf{e}^{-jk_1 z} \quad \mathbf{H}_i = \frac{\mathbf{E}_{1i}}{\eta_1} \mathbf{e}^{-jk_1 z} \quad (4)$$

反射光 (Reflected Wave)

$$\mathbf{E}_r = \mathbf{E}_{1r} \mathbf{e}^{jk_1 z} \quad \mathbf{H}_r = \frac{\mathbf{E}_{1r}}{\eta_1} \mathbf{e}^{jk_1 z} \quad (5)$$

平面边界上的反射

折射光 (Transmitted Wave)

$$E_t = E_{2t} e^{-jk_2 z} \qquad H_t = \frac{E_{2t}}{\eta_2} e^{-jk_2 z} \qquad (6)$$

利用边界条件: **E** 和 **H** 在边界处连续。

因此在 **z = 0** 处,

$$E_i + E_r = E_t$$

or

$$E_{1i} + E_{1r} = E_{2t}$$

(7)

平面边界上的反射

H 在边界处连续, 因此在 $z = 0$ 处,

$$H_i - H_r = H_t$$

进一步得到

$$\frac{E_{1i}}{\eta_1} - \frac{E_{1r}}{\eta_1} = \frac{E_{2t}}{\eta_2} \quad (8)$$

平面边界上的反射

由 (7)式和(8)式得:

$$\frac{E_{1i}}{\eta_1} - \frac{E_{1r}}{\eta_1} = \frac{1}{\eta_2} (E_{1i} + E_{1r})$$

$$E_{1i} \left(\frac{1}{\eta_1} - \frac{1}{\eta_2} \right) = E_{1r} \left(\frac{1}{\eta_1} + \frac{1}{\eta_2} \right)$$

$$\rho = \frac{E_{1r}}{E_{1i}} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\frac{\eta_2}{\eta_1} - 1}{\frac{\eta_2}{\eta_1} + 1}$$

平面边界上的反射

又

$$\frac{\eta_2}{\eta_1} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1} \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = \frac{n_1}{n_2}$$

Now

$$\rho = \frac{\frac{n_1}{n_2} - 1}{\frac{n_1}{n_2} + 1} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

得证

思考，反射系数为正或者负的含义？

平面边界上的反射

我们将折射率 (transmission coefficient) 定义为：

$$\tau = \frac{\text{透射电场}}{\text{入射电场}}$$

由 (7) 式与 (8) 式, 我们可以证明:

$$\tau = \frac{E_{2t}}{E_{1i}} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

平面边界上的反射

将反射率定义为:

$$R \equiv \frac{\text{反射功率}}{\text{入射功率}}$$

$$R = |\rho^2|$$

$$R = \left| \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \right|$$

该式仅对在垂直入射时成立

平面边界上的反射

对空气-玻璃界面, 我们可以计算出投射功率:

$$n_1 = 1, \quad n_2 = 1.5,$$

$$R = \left(\frac{1 - 1.5}{1 + 1.5} \right)^2 = 0.04$$

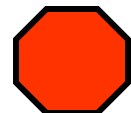
4% 功率反射。 96% 功率透射。

用分贝表示的投射功率为:

$$10\log(0.96) = -0.177 \text{ dB}$$

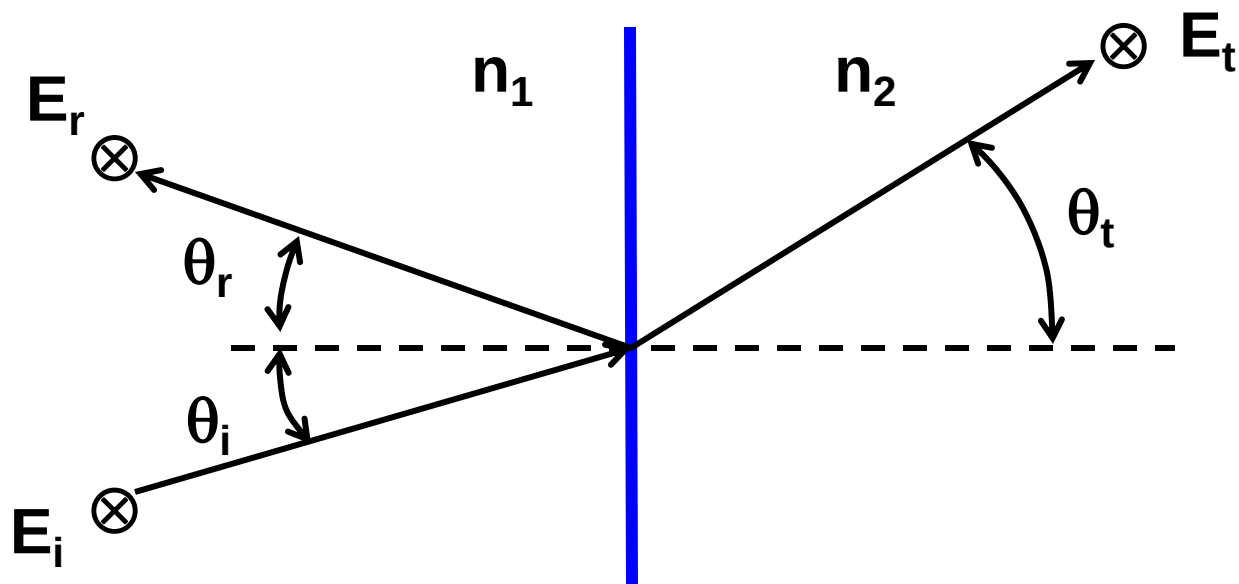
通常, 我们将其四舍五入取为**0.2dB** (省略负号)

我们称之为**菲涅尔损耗** (*Fresnel loss*) 。



平面边界上的反射

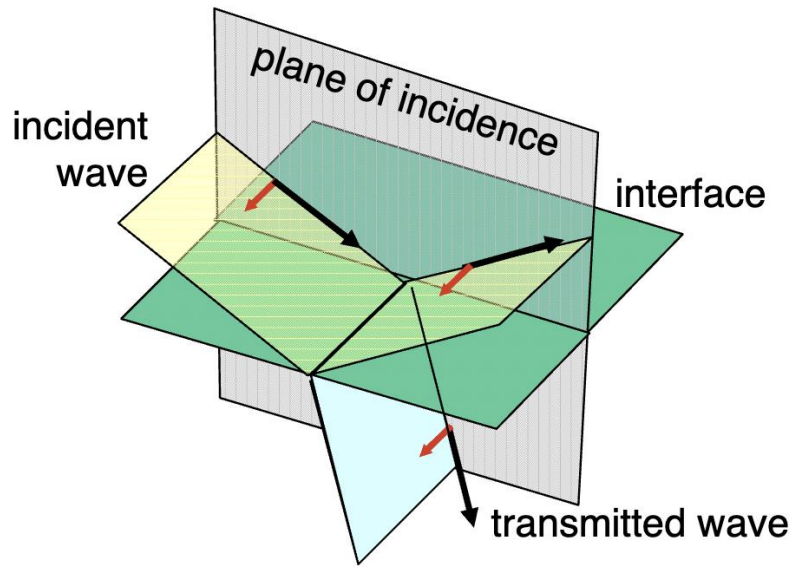
对任意角度入射：



第一种：垂直偏振(s)

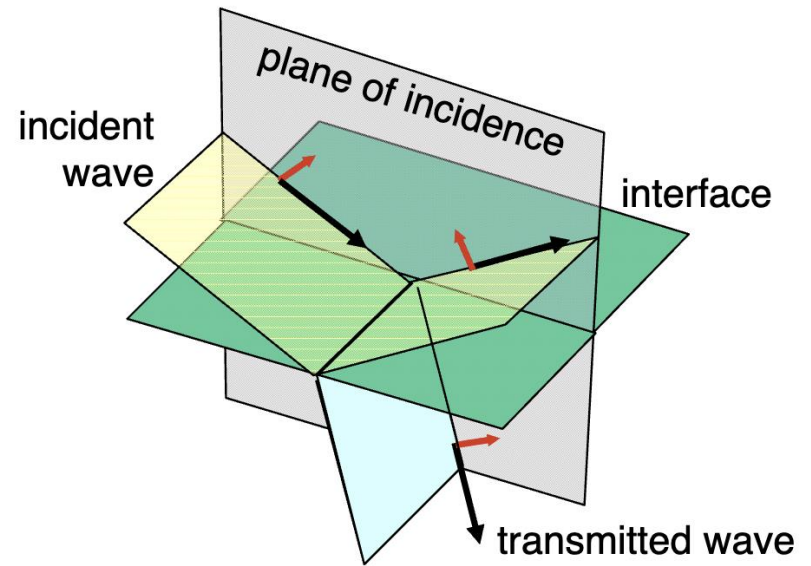
平面边界上的反射

对任意角度入射：



⊥

|



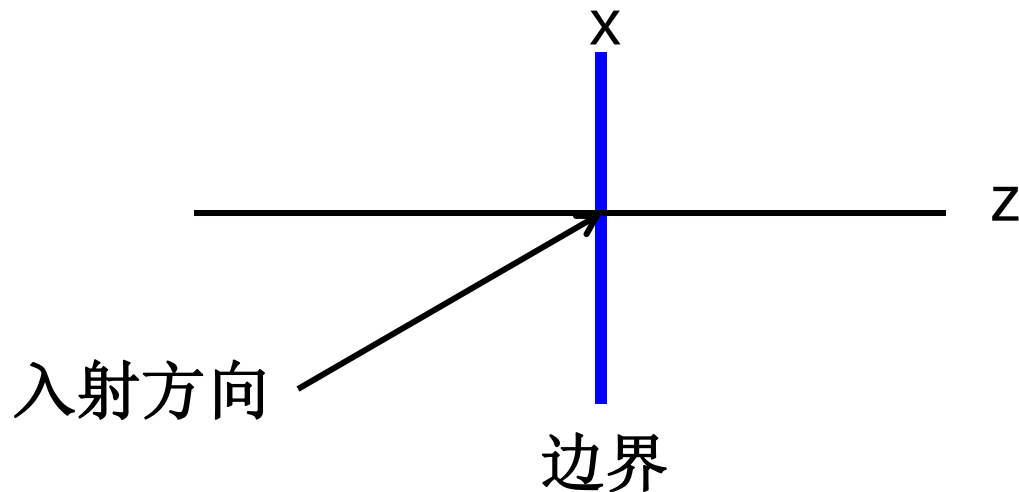
第二种：平行偏振(p)

平行or垂直：参照物？

平面边界上的反射

入射平面 (Plane of Incidence)

由入射光传播方向和边界法线的方向定义。



xz 平面即为本示例的入射平面

平面边界上的反射

(菲涅尔反射定律) Fresnel's Law of Refraction

P偏振的反射系数

$$\rho_p = \frac{-n_2^2 \cos \theta_i + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}{n_2^2 \cos \theta_i + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}} \quad (3.29)$$

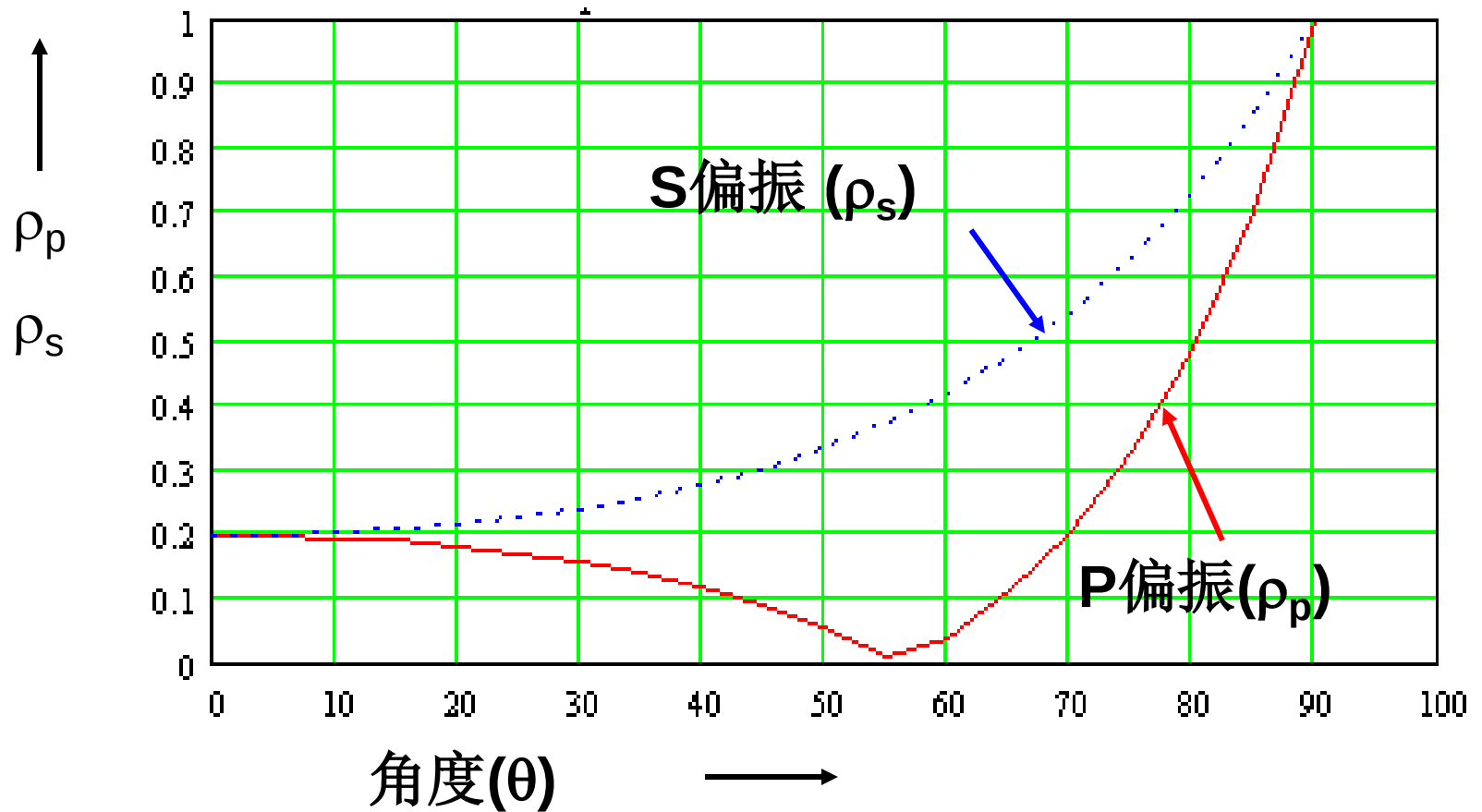
S偏振的反射系数

$$\rho_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}{n_1 \cos \theta_i + \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}} \quad (3.30)$$

注：反射系数可能为负数，复数？

平面边界上的反射

$n_1 = 1$ (空气), $n_2 = 1.48$ (玻璃) 的 ρ_p 和 ρ_s 曲线



平面边界上的反射

根据P偏振的式（3.29）我们可以得到全部透射（无反射）的条件：

$$n_2^2 \cos \theta_i = n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}$$

满足该方程的角度为布儒斯特角（*Brewster angle*） θ_B 。

方程的解为：

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

平面边界上的反射

在 $n_1 = 1$, $n_2 = 1.5$ (空气-玻璃界面)的条件下, 计算①空气-玻璃界面和②玻璃-空气界面的 θ_B

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1.5}{1} \Rightarrow \theta_B = 56.3^\circ$$

$n_1 = 1.5$, $n_2 = 1$ (玻璃-空气界面)

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1.5} \Rightarrow \theta_B = 33.7^\circ$$

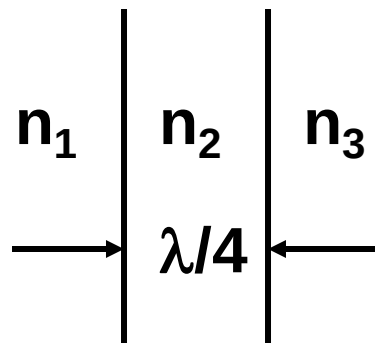
垂直偏振光不存在布儒斯特角 θ_B

平面边界上的反射

消反射涂覆（Antireflection Coatings）

我们可以发现，在**布鲁斯特角条件**下，我们可以将光束从一种材料传输到另一种材料，而不会发生反射。我们还可以通过在两种材料之间放置涂敷（薄膜）来实现无（或很少）反射的传输，如下一页的图所示。

平面边界上的反射



工作条件：涂层的厚度为四分之一波长。此结构的反射率为：

$$R = \frac{\left[n_1 n_3 - n_2^2 \right]^2}{\left[n_1 n_3 + n_2^2 \right]^2}$$

平面边界上的反射

显然，要使反射比为0，则涂覆层的折射率为：

$$n_2 = \sqrt{n_1 n_3}$$

降低反射率的涂覆层称为消反射（**antireflection, AR**）涂覆。

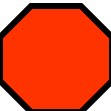
例： 计算四分之一波长厚的氟化镁（ **$n = 1.38$** ）涂覆在一块玻璃（ **$n = 1.5$** ）上的反射率.

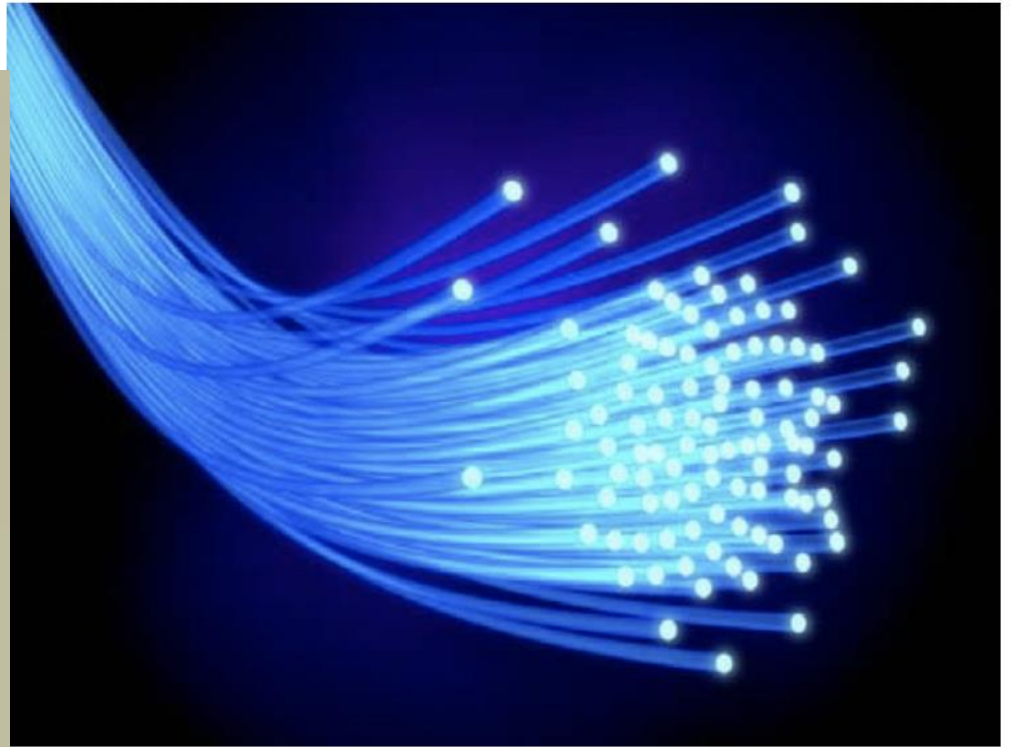
平面边界上的反射

反射比为:

$$R = \frac{(1.5 - 1.38)^2}{(1.5 + 1.38)^2} = 0.014$$

如果没有涂覆，空气-玻璃界面的反射比为4%。AR涂层将反射比降低到1.4%。





Section 3.6 复习

Critical Angle Reflection全反射临界角

菲涅尔折射定律

(Fresnel's Law of Refraction)

消逝场

对平行偏振的光:

$$\rho_p = \frac{-n_2^2 \cos \theta_i + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}{n_2^2 \cos \theta_i + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}} \quad (3.29)$$

对垂直偏振的光:

$$\rho_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}{n_1 \cos \theta_i + \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}} \quad (3.30)$$

提问：全反射下，光场在界面如何保持连续性

全反射临界角

由方程(3.29)和(3.30) 可知:

$$|\rho_p| = 1, \quad |\rho_s| = 1$$

and thus

$$R = 1$$

when

$$n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i = 0$$

$$n_1 \sin \theta_i = n_2$$

全反射临界角

满足该方程的入射角的正弦由下式给出：

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

(3.34)

我们称该角度 θ_c 为**临界角** (*critical angle*) .

仅在 $n_1 > n_2$ 下 θ_c 存在，即从光密介质向光疏介质传播。

该结论对不同偏振方向均成立。

全反射临界角

若：

$\theta_i \geq \theta_c$, then

$$\sin^2 \theta_i > \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 \Rightarrow n_1^2 \sin^2 \theta_i > n_2^2$$

$$n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i < 0$$

and

$$\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}$$

为纯虚数

全反射临界角

在此条件下，方程(3.29)和(3.30) 可以写成如下形式：

$$\rho_p = \frac{-A + jB}{A + jB} \qquad \rho_s = \frac{C - jD}{C + jD}$$

A, B, C, and D 均为实数而 j 为虚数的单位

$$j = \sqrt{-1}$$

全反射临界角

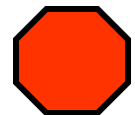
可得:

$$R = |\rho_p|^2 = \frac{A^2 + B^2}{A^2 + B^2} = 1$$

$$R = |\rho_s|^2 = \frac{C^2 + D^2}{C^2 + D^2} = 1$$

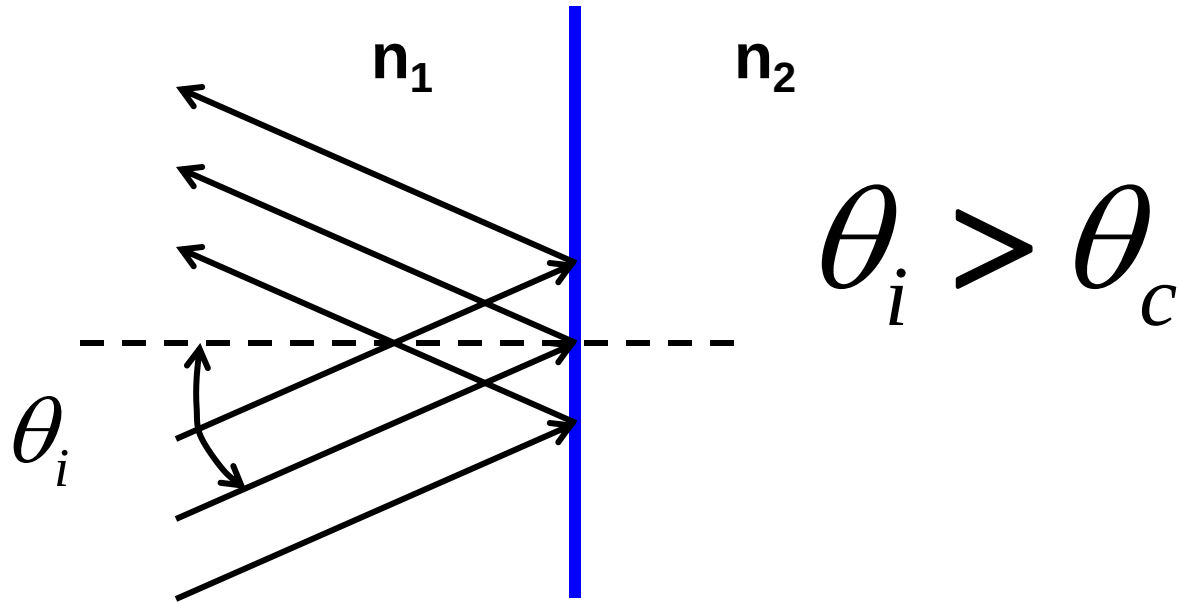
我们得出的结论是，所有存在全反射（临界角反射）的光线都满足如下条件：

$$\theta_i \geq \theta_c$$



全反射临界角

对经过临界角反射的波：



在区域 n_1 中,因与入射波和反射波的干扰我们可以得到驻波。

全反射临界角

在区域 n_2 中电场不为0，边界条件要求**电场在边界处连续**。区域 n_2 中的电场呈指数衰减，电场强度与 z 的关系式为：

$$E \propto e^{-\alpha z}$$

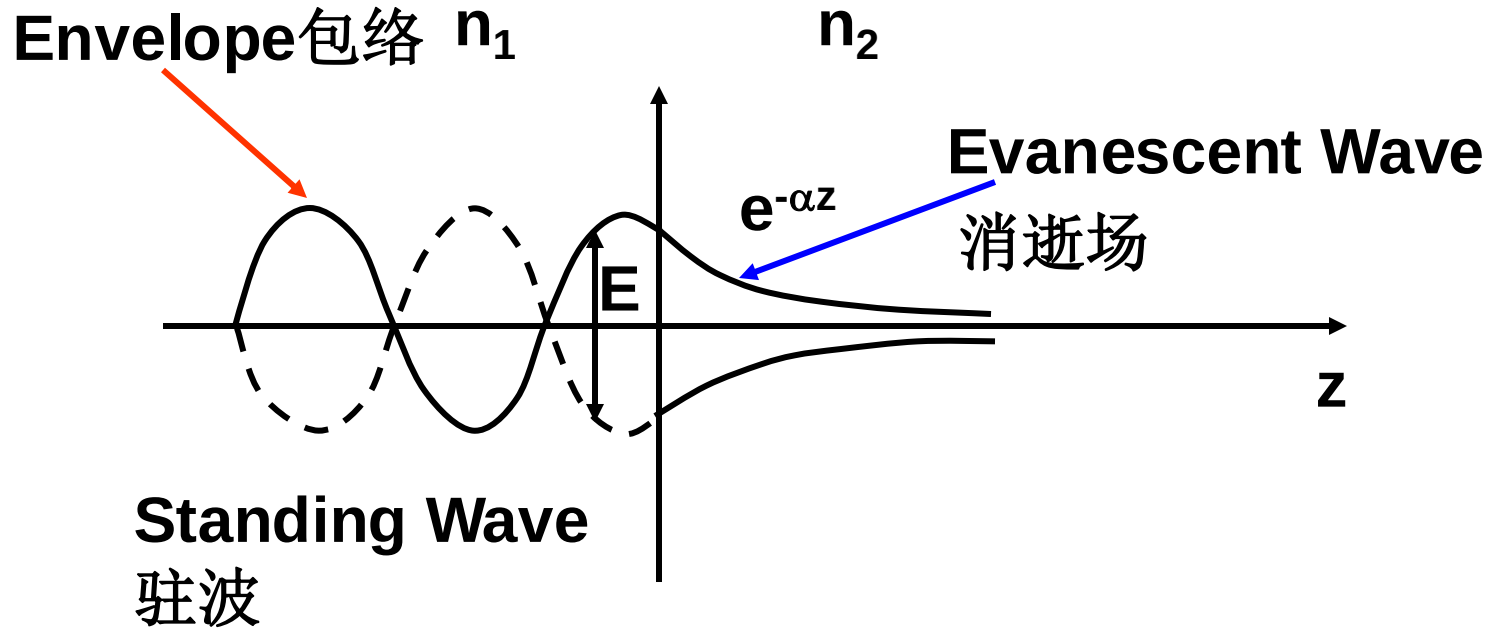
衰减系数可表示为：

$$\alpha = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta - n_2^2}$$

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$$

全反射临界角

对于一个条件的波： $\theta_i > \theta_c$



消逝波在 z 方向上不传播能量

思考：根据上述场分布特点，设想构建一个完整波导时，所需的另外一个反射界面的位置(z 坐标)？

全反射临界角

满足临界角条件时：

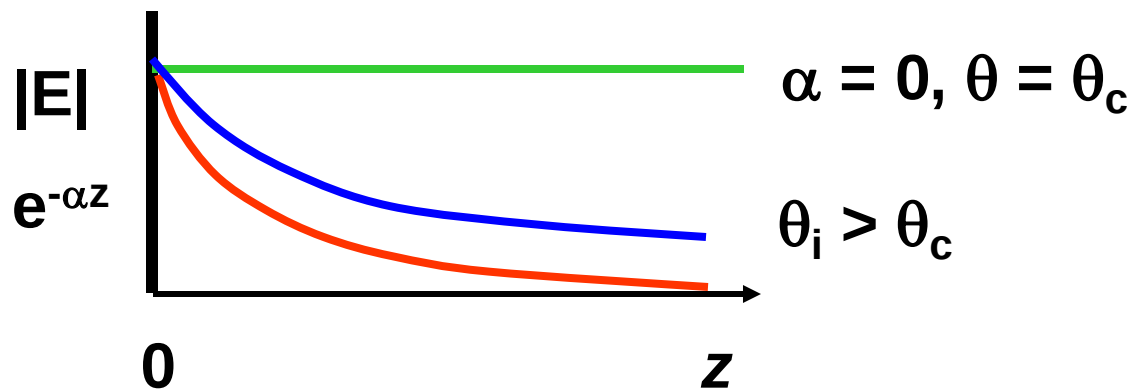
$$\sin \theta_i = \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\alpha = 0$$

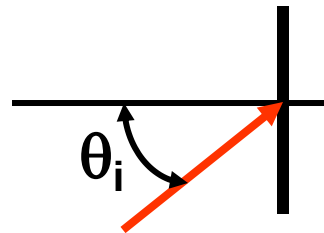
在这种情况下，没有消逝场，光会深入介质**2**中，如下一页所示

全反射临界角

随着 θ_i 增大, α 也会相应增大, 衰减也越来越快



当 θ_i 从 θ_c 增大到 90° 时, α 也增大, 消逝场在介质2中的穿透越来越浅。



Section 3.7

总结与讨论

- 电磁波 相速度/群速度/色散/脉冲展宽
 - 系统调制速率 或者 传输距离（考虑ISI制约）
- 偏振
 - 偏振复用=》增加系统容量
 - 偏振解复用的必要性
- 谐振腔
 - 单纵模 / 单横模，模间色散

Section 3.7

总结与讨论

- 界面反射
 - 全反射临界角
 - Brewster角
 - 消逝波=》 光纤传输=》 模式离散性